TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

HỒ TRẦN QUANG VINH - 222679

HỆ THỐNG NHẬN DẠNG TRÁI CÂY BẰNG HÌNH ẢNH

BÁO CÁO ĐỒ ÁN 2

Ngành: Công nghệ thông tin

Mã số ngành: 7480201

Tháng 3 - năm 2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

HỒ TRẦN QUANG VINH - 222679

HỆ THỐNG NHẬN DẠNG TRÁI CÂY BẰNG HÌNH ẢNH

BÁO CÁO ĐỒ ÁN 2

Ngành: Công nghệ thông tin

Mã số ngành: 7480201

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

TRẦN VĂN THIỆN

Tháng 3 - năm 2026

LỜI CẢM TẠ

Em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến quý thầy cô thuộc khoa Công nghệ thông tin của Trường Đại học Nam Cần Thơ, vì đã tận tình giảng dạy và truyền đạt những kiến thức chuyên môn quý báu, tạo nền tảng vững chắc cho việc hoàn thành báo cáo đồ án này.

Đồng thời em đặc biệt gửi lời cảm ơn đến Thầy Trần Văn Thiện vì đã hướng dẫn tận tình và hỗ trợ trong suốt quá trình thực hiện đồ án, giúp em hoàn thiện bài báo cáo một cách hiệu quả và tốt nhất.

Những kiến thức tiếp thu được trong quá trình học tập kết hợp với kinh nghiệm thực tiễn tại trường không chỉ giúp em hoàn thành đồ án này một cách tốt nhất mà còn là hành trang kiến thức để em tiếp tục thực hiện các dự án trong tương lại.

Xin chân thành cảm ơn!

Cần Thơ, ngày.....tháng.....năm 2026

Sinh viên thực hiện

HỒ TRẦN QUANG VINH

LỜI CAM KẾT

Em xin cam kết báo cáo đồ án cơ sở này là kết quả của quá trình học tập, nghiên cứu và thực hiện của chính em. Nội dung trong báo cáo hoàn toàn do chính em thực hiện. Em xin cam kết nội dung báo cáo không sao chép của bất kì ai và chưa từng được sử dụng, hay công bố trong bất kỳ đề tài hoặc báo cáo nào trước đây.

Em xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và nguyên bản của toàn bộ nội dung trong báo cáo này.

Cần Thơ, ngày.....tháng.....năm 2026

Sinh viên thực hiện

HỒ TRẦN QUANG VINH

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Cần Thơ, ngày.....tháng.....năm 2026

Giảng viên hướng dẫn

TRẦN VĂN THIỆN

MỤC LỤC

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT VII

CHƯƠNG 1 1

GIỚI THIỆU 1

1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1
1.2 MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI 2
1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 2
1.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 4

CHƯƠNG 2 6

CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG 6

2.1 TỔNG QUAN VỀ THỊ GIÁC MÁY TÍNH 6
2.2 HỌC SÂU (DEEP LEARNING) 7
2.3 BÀI TOÁN PHÁT HIỆN ĐỐI TƯỢNG 7
2.4 THUẬT TOÁN YOLO 8
2.5 YOLOv8 9
2.6 DATASET VÀ QUÁ TRÌNH GẮN DÁN DỮ LIỆU 10
2.7 CÔNG CỤ VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG 10

CHƯƠNG 3 12

PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG 12

3.1 TỔNG QUAN HỆ THỐNG 12
3.2 KIẾN TRÚC TỔNG QUAN CỦA HỆ THỐNG 12
3.3 LUỒNG XỬ LÝ DỮ LIỆU (PEPELINE) 15
3.4 DATASET VÀ XỬ LÝ DỮ LIỆU 18
3.5 THIẾT KẾ CHỨC NĂNG HỆ THỐNG VÀ GIAO DIỆN, TRẢI NGHIỆM NGƯỜI DÙNG 19
3.6 ĐÁNH GIÁ THIẾT KẾ HỆ THỐNG 22

CHƯƠNG 4 XÂY DỰNG VÀ THỰC NGHIỆM HỆ THỐNG 24

4.1 MÔI TRƯỜNG CÀI ĐẶT VÀ CÔNG CỤ SỬ DỤNG 24
4.2 CÀI ĐẶT HỆ THỐNG 25
4.3 HUYẾN LUYỆN MÔ HÌNH 26
4.4 TRIỂN KHAI HỆ THỐNG 27
4.5 KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM 28
4.6 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ 29

CHƯƠNG 5 KẾT QUẢ VÀ MINH HỌA HỆ THỐNG 31
5.1 MÔI TRƯỜNG THỰC NGHIỆM 31
5.2 KẾT QUẢ HUẤN LUYỆN MÔ HÌNH 31
5.3 KẾT QUẢ NHẬN DẠNG TRÊN DỮ LIỆU THỰC TẾ 33
5.4 GIAO DIỆN HỆ THỐNG 35
CHƯƠNG 6 KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 38
6.1 KẾT LUẬN 38
6.2 HƯỚNG PHÁT TRIỂN 38
6.3 BÀI HỌC KINH NGHIỆM 39
TÀI LIỆU THAM KHẢO 41

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 3.1. Sơ đồ kiến trúc hệ thống. 14
Hình 3.2. Sơ đồ DFD mức 0 16
Hình 3.3. Sơ đồ DFD mức 1 17
Hình 3.4. Sơ đồ Use case. 21
Hình 5.1 Biểu đồ loss và mAP theo epoch. 32
Hình 5.3 Ảnh kết quả nhận dạng trái cây số lượng nhiều. 33
Hình 5.4 Ảnh kết quả nhận dạng trái chuối bằng ảnh vẽ. 34
hình ảnh không phải trái cây. 35
Hình 5.7 Giao diện trang chủ hệ thống. 35
Hình 5.8 Giao diện sau khi upload và nhận dạng ảnh thành công. 36
Hình 5.9 Giao diện nút chức năng nhận dạng ảnh bằng Webcam. 36
Hình 5.10 Giao diện trang nhận diện ảnh bằng Webcam. 36
Hình 5.11 Giao diện kết quả nhận được khi nhận dạng bằng Webcam. 37

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Tiếng anh	Nghĩa của từ viết tắt
DFD	Data Flow Diagram	Sơ đồ luồng dữ liệu
UI	User Interface	Giao diện người dùng
CPU	Central Processing Unit	Bộ xử lý trung tâm
GPU	Graphics Processing Unit	Bộ xử lý đồ họa
RAM	Random Access Memory	Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên
mAP	mean Average Precision	Chỉ số đánh giá độ chính xác trung bình của mô hình (xuất hiện dưới dạng mAP50, mAP50-95
HTTP	Hypertext Transfer Protocol	Giao thức truyền tải dữ liệu trên web
CNN	Convolutional Neural Network	Mạng nơ-ron tích chập
R-CNN	Region-based Convolutional Neural Network	Một phương pháp phát hiện đối tượng hai giai đoạn
SSD	(Single Shot MultiBox Detector	Một phương pháp phát hiện đối tượng một giai đoạn
AI	Artificial Intelligence	Trí tuệ nhân tạo
YOLO	You Only Look Once	Một thuật toán phát hiện đối tượng có khả năng xử lý chỉ trong một lần truyền qua mạng nơ-ron
JSON	JavaScript Object Notation	Định dạng phản hồi dữ liệu

CHƯƠNG 1
GIỚI THIỆU

1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Trong những năm gần đây, trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence – AI) và học sâu (Deep Learning) đã có những bước phát triển mạnh mẽ và được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống và sản xuất. Một trong những lĩnh vực nổi bật của trí tuệ nhân tạo là thị giác máy tính (Computer Vision), cho phép máy tính có khả năng "nhìn" và phân tích hình ảnh tương tự như con người. Các hệ thống thị giác máy tính hiện nay có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ phức tạp như nhận dạng khuôn mặt, phát hiện đối tượng, phân loại hình ảnh, theo dõi đối tượng và phân tích video theo thời gian thực. Trong lĩnh vực nông nghiệp và kinh doanh thực phẩm, việc nhận dạng và phân loại các loại trái cây là một bài toán quan trọng. Tại các siêu thị, kho hàng hoặc các dây chuyền phân loại nông sản, nhân viên thường phải thực hiện việc nhận dạng và kiểm đếm số lượng trái cây theo từng loại. Tuy nhiên, phương pháp thực hiện thủ công thường tốn nhiều thời gian, chi phí lao động cao và dễ xảy ra sai sót khi số lượng sản phẩm lớn. Điều này đặt ra nhu cầu xây dựng các hệ thống tự động có khả năng nhận dạng và đếm số lượng trái cây một cách nhanh chóng và chính xác.

Sự phát triển của các mô hình học sâu, đặc biệt là các thuật toán phát hiện đối tượng (Object Detection), đã tạo ra nhiều giải pháp hiệu quả cho bài toán nhận dạng đối tượng trong hình ảnh. Một trong những thuật toán nổi bật trong lĩnh vực này là YOLO (You Only Look Once). Thuật toán YOLO có khả năng phát hiện nhiều đối tượng trong một hình ảnh chỉ trong một lần xử lý, giúp tăng tốc độ nhận dạng và phù hợp với các ứng dụng thời gian thực. Trải qua nhiều phiên bản phát triển, các mô hình YOLO ngày càng được cải tiến về độ chính xác cũng như hiệu năng xử lý. Trong các phiên bản gần đây, YOLOv8 được xem là một trong những mô hình phát hiện đối tượng hiện đại, có khả năng đạt được sự cân bằng giữa tốc độ và độ chính xác. Đặc biệt, phiên bản YOLOv8n (nano) được thiết kế với kích thước nhỏ gọn và tốc độ suy luận nhanh, phù hợp với các hệ thống có tài nguyên phần cứng hạn chế hoặc các ứng dụng cần xử lý thời gian thực.

Bên cạnh việc xây dựng mô hình nhận dạng, việc phát triển một hệ thống giao diện thân thiện với người dùng cũng là yếu tố quan trọng giúp hệ thống dễ dàng được áp dụng trong thực tế. Thông qua việc sử dụng các framework web như Flask, hệ thống nhận dạng có thể được triển khai dưới dạng một ứng dụng web, cho phép người dùng dễ dàng tải ảnh lên hoặc sử dụng webcam để thực hiện nhận dạng trực tiếp. Từ những lý do trên, đề tài "Hệ thống nhận dạng và đếm số lượng trái cây bằng hình ảnh sử dụng mô hình YOLOv8 lightweight" được thực hiện nhằm nghiên

cứu và xây dựng một hệ thống có khả năng tự động phát hiện và nhận dạng nhiều loại trái cây trong hình ảnh, đồng thời thực hiện đếm số lượng của từng loại trái cây được phát hiện.

Hệ thống không chỉ giúp minh họa việc ứng dụng các thuật toán học sâu trong thị giác máy tính mà còn góp phần tạo ra một công cụ hỗ trợ tự động hóa trong các lĩnh vực liên quan đến quản lý và phân loại nông sản.

1.2 MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI

Mục tiêu chính của đề tài là xây dựng một hệ thống nhận dạng trái cây từ hình ảnh bằng cách áp dụng các phương pháp học sâu hiện đại, cụ thể là sử dụng mô hình YOLOv8 để phát hiện và phân loại đối tượng trong ảnh. Hệ thống cần có khả năng nhận dạng nhiều loại trái cây khác nhau và đếm số lượng của từng loại trong cùng một hình ảnh. Một trong những mục tiêu quan trọng của đề tài là nghiên cứu và áp dụng mô hình YOLOv8 phiên bản lightweight nhằm đảm bảo hệ thống có thể hoạt động với tốc độ nhanh và không yêu cầu cấu hình phần cứng quá cao. Điều này giúp hệ thống có khả năng chạy trên các máy tính phổ thông và phù hợp với các ứng dụng thực tế cần xử lý theo thời gian thực.

Bên cạnh đó, đề tài cũng hướng đến việc xây dựng một hệ thống hoàn chỉnh bao gồm nhiều thành phần khác nhau, từ việc chuẩn bị dữ liệu, huấn luyện mô hình, kiểm thử mô hình cho đến triển khai ứng dụng. Thông qua quá trình này, hệ thống không chỉ có khả năng nhận dạng các loại trái cây trong ảnh mà còn cung cấp các thông tin bổ sung như độ tin cậy của kết quả nhận dạng, số lượng của từng loại trái cây được phát hiện và hiển thị kết quả một cách trực quan.

Ngoài ra, hệ thống được thiết kế để hỗ trợ nhiều chế độ sử dụng khác nhau nhằm tăng tính tiện lợi cho người dùng. Người dùng có thể tải ảnh từ máy tính lên để thực hiện nhận dạng hoặc sử dụng webcam để nhận dạng trực tiếp trong thời gian thực. Các kết quả nhận dạng sẽ được hiển thị trên giao diện web thông qua các hình ảnh có bounding box bao quanh các đối tượng được phát hiện, cùng với bảng thống kê số lượng tương ứng.

Thông qua việc thực hiện các mục tiêu trên, đề tài không chỉ giúp sinh viên tiếp cận và áp dụng các công nghệ hiện đại trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo mà còn giúp hiểu rõ hơn về quy trình xây dựng một hệ thống AI hoàn chỉnh từ khâu nghiên cứu đến triển khai thực tế.

1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU

Trong khuôn khổ của đồ án này, hệ thống được xây dựng nhằm giải quyết bài toán nhận dạng và đếm số lượng các loại trái cây trong hình ảnh thông qua việc áp dụng các phương pháp học sâu trong lĩnh vực thị giác máy tính. Tuy nhiên, do giới

hạn về thời gian thực hiện, nguồn lực phần cứng cũng như phạm vi của một đồ án sinh viên, đề tài được giới hạn trong một số phạm vi cụ thể nhằm đảm bảo tính khả thi và khả năng hoàn thành hệ thống trong thời gian quy định.

Hệ thống được thiết kế để nhận dạng các loại trái cây nằm trong tập dữ liệu đã được sử dụng để huấn luyện mô hình. Trong đề tài này, tập dữ liệu bao gồm khoảng 30 loại trái cây khác nhau như táo, chuối, xoài, cam, dâu tây, dưa hấu, thanh long, kiwi và nhiều loại trái cây phổ biến khác. Mỗi loại trái cây được gán nhãn và xác định vị trí trong hình ảnh thông qua các bounding box, giúp mô hình học được cách nhận biết hình dạng, màu sắc và đặc trưng của từng loại trái cây. Hệ thống chỉ có khả năng nhận dạng chính xác các đối tượng thuộc các lớp đã được huấn luyện trong tập dữ liệu, do đó các loại trái cây không nằm trong danh sách lớp huấn luyện có thể không được nhận dạng hoặc bị phân loại sai. Mô hình được sử dụng trong hệ thống là YOLOv8 phiên bản nano (YOLOv8n). Đây là phiên bản có kích thước nhỏ gọn và tốc độ suy luận nhanh, phù hợp với mục tiêu xây dựng một hệ thống lightweight. Việc lựa chọn mô hình lightweight giúp giảm yêu cầu về tài nguyên phần cứng, cho phép hệ thống có thể chạy trên các máy tính cá nhân có cấu hình trung bình mà không cần sử dụng GPU mạnh. Tuy nhiên, việc sử dụng mô hình nhẹ cũng có thể ảnh hưởng đến độ chính xác của kết quả nhận dạng so với các phiên bản lớn hơn như YOLOv8s hoặc YOLOv8m. Hệ thống được triển khai dưới dạng một ứng dụng web sử dụng framework Flask. Người dùng có thể truy cập hệ thống thông qua trình duyệt web để thực hiện các thao tác như tải ảnh lên hoặc sử dụng webcam để nhận dạng trực tiếp. Việc triển khai dưới dạng ứng dụng web giúp hệ thống dễ dàng sử dụng và không yêu cầu người dùng phải cài đặt các phần mềm phức tạp trên máy tính cá nhân.

Ngoài ra, hệ thống được thiết kế để hỗ trợ hai chế độ nhận dạng chính. Chế độ thứ nhất là nhận dạng thông qua ảnh được tải lên từ máy tính của người dùng. Chế độ thứ hai là nhận dạng trực tiếp thông qua webcam của thiết bị, cho phép hệ thống phân tích hình ảnh theo thời gian thực. Kết quả nhận dạng sẽ được hiển thị trên giao diện web dưới dạng hình ảnh có các bounding box bao quanh các đối tượng được phát hiện, đồng thời hiển thị bảng thống kê số lượng của từng loại trái cây. Trong phạm vi của đề tài này, hệ thống chủ yếu tập trung vào việc xây dựng quy trình hoàn chỉnh từ chuẩn bị dữ liệu, huấn luyện mô hình cho đến triển khai ứng dụng nhận dạng. Các chức năng nâng cao như tối ưu hóa mô hình ở mức độ chuyên sâu, triển khai trên hệ thống điện toán đám mây hoặc tích hợp cơ sở dữ liệu lưu trữ lịch sử nhận dạng chưa được thực hiện trong phạm vi của đồ án. Tuy nhiên, những hướng phát triển này có thể được xem xét trong các nghiên cứu hoặc dự án mở rộng trong tương lai.

1.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Để xây dựng hệ thống nhận dạng và đếm số lượng trái cây từ hình ảnh, đề tài được thực hiện thông qua một quy trình gồm nhiều bước liên tiếp, từ việc chuẩn bị dữ liệu, huấn luyện mô hình cho đến triển khai hệ thống nhận dạng hoàn chỉnh. Quy trình này được thiết kế nhằm đảm bảo hệ thống có thể hoạt động ổn định và đạt được kết quả nhận dạng tương đối chính xác.

Bước đầu tiên trong quá trình thực hiện là thu thập và chuẩn bị tập dữ liệu. Tập dữ liệu đóng vai trò quan trọng trong việc huấn luyện mô hình học sâu, vì chất lượng và số lượng dữ liệu ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng học và tổng quát hóa của mô hình. Trong đề tài này, tập dữ liệu trái cây được tổ chức theo định dạng phù hợp với mô hình YOLO. Mỗi hình ảnh trong dataset được gán nhãn bằng cách xác định vị trí của các đối tượng thông qua các bounding box và gán nhãn lớp tương ứng. Các dữ liệu sau đó được chia thành ba tập chính gồm tập huấn luyện (train), tập kiểm tra (validation) và tập thử nghiệm (test) để phục vụ cho quá trình huấn luyện và đánh giá mô hình.

Sau khi dữ liệu được chuẩn bị, bước tiếp theo là tiến hành huấn luyện mô hình nhận dạng. Mô hình YOLOv8 được sử dụng trong đề tài thông qua thư viện Ultralytics YOLOv8 trong môi trường Python. Trong quá trình huấn luyện, các tham số quan trọng như số vòng lặp huấn luyện (epochs), kích thước ảnh đầu vào (image size), batch size và các tham số tối ưu hóa được thiết lập phù hợp với cấu hình phần cứng và đặc điểm của tập dữ liệu. Quá trình huấn luyện giúp mô hình học được các đặc trưng quan trọng của từng loại trái cây để có thể phân biệt chúng trong các hình ảnh mới.

Khi quá trình huấn luyện hoàn tất, mô hình được đánh giá thông qua việc thử nghiệm trên tập dữ liệu kiểm tra. Trong bước này, các hình ảnh chưa từng được sử dụng trong quá trình huấn luyện sẽ được đưa vào mô hình để kiểm tra khả năng phát hiện và phân loại đối tượng. Kết quả nhận dạng sẽ được phân tích dựa trên các chỉ số như độ chính xác, độ tin cậy của dự đoán và khả năng phát hiện nhiều đối tượng trong cùng một hình ảnh. Việc đánh giá này giúp lựa chọn mô hình phù hợp nhất để sử dụng trong hệ thống.

Tiếp theo, mô hình nhận dạng sau khi được huấn luyện sẽ được tích hợp vào một ứng dụng web sử dụng framework Flask. Flask đóng vai trò là server trung gian giữa người dùng và mô hình nhận dạng. Khi người dùng tải ảnh lên hoặc sử dụng webcam, hình ảnh sẽ được gửi tới server để xử lý. Server sẽ chuyển hình ảnh này tới mô hình YOLOv8 để thực hiện quá trình suy luận (inference). Kết quả nhận dạng sau đó sẽ được xử lý và trả về cho người dùng dưới dạng hình ảnh đã được vẽ bounding box cùng với các thông tin liên quan. Trong bước xử lý hậu kỳ (post-

processing), hệ thống sẽ thực hiện các thao tác như nhóm các đối tượng theo từng loại trái cây, đếm số lượng của từng loại và tính toán độ tin cậy của các dự đoán. Ngoài ra, hệ thống cũng có thể ánh xạ tên lớp của trái cây sang tên tiếng Việt và cung cấp thêm một số thông tin tham khảo liên quan đến loại trái cây đó.

Cuối cùng, hệ thống được thử nghiệm với nhiều hình ảnh khác nhau nhằm kiểm tra khả năng hoạt động thực tế. Các kết quả nhận dạng được hiển thị trực quan trên giao diện web, bao gồm hình ảnh đầu vào với các bounding box bao quanh đối tượng và bảng thống kê số lượng của từng loại trái cây. Việc thử nghiệm này giúp đánh giá khả năng hoạt động của hệ thống cũng như xác định các hạn chế cần cải thiện trong các phiên bản phát triển tiếp theo.

CHƯƠNG 2
CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

2.1 TỔNG QUAN VỀ THỊ GIÁC MÁY TÍNH

Thị giác máy tính (Computer Vision) là một lĩnh vực nghiên cứu thuộc trí tuệ nhân tạo với mục tiêu giúp máy tính có khả năng phân tích, hiểu và xử lý thông tin từ hình ảnh hoặc video tương tự như cách con người quan sát thế giới xung quanh. Trong thực tế, con người có thể dễ dàng nhận ra các vật thể, phân biệt màu sắc, hình dạng và vị trí của đối tượng trong một khung cảnh. Tuy nhiên, để máy tính có thể thực hiện được những nhiệm vụ tương tự đòi hỏi phải xây dựng các thuật toán và mô hình học máy đủ mạnh để phân tích dữ liệu hình ảnh.

Trong giai đoạn trước đây, các phương pháp thị giác máy tính chủ yếu dựa vào các kỹ thuật xử lý ảnh truyền thống như phát hiện cạnh, trích xuất đặc trưng hình học hoặc phân tích màu sắc. Những phương pháp này thường yêu cầu người phát triển phải thiết kế thủ công các đặc trưng (feature engineering). Điều này khiến hệ thống khó thích nghi với các điều kiện hình ảnh phức tạp như thay đổi ánh sáng, góc nhìn hoặc môi trường. Sự phát triển của học sâu đã mang lại bước tiến lớn cho lĩnh vực thị giác máy tính. Các mô hình học sâu có khả năng tự động học các đặc trưng từ dữ liệu thông qua quá trình huấn luyện trên một lượng lớn hình ảnh. Thay vì phải thiết kế đặc trưng thủ công, hệ thống có thể tự tìm ra những đặc điểm quan trọng giúp phân biệt các đối tượng trong ảnh. Điều này giúp tăng đáng kể độ chính xác và khả năng tổng quát của các hệ thống nhận dạng.

Hiện nay, thị giác máy tính được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong giao thông thông minh, hệ thống có thể nhận dạng biển số xe, phát hiện phương tiện hoặc hỗ trợ xe tự lái. Trong lĩnh vực y tế, thị giác máy tính được sử dụng để phân tích ảnh chụp X-quang, MRI hoặc CT nhằm hỗ trợ chẩn đoán bệnh. Trong thương mại điện tử và bán lẻ, công nghệ này có thể giúp nhận dạng sản phẩm, kiểm kê hàng hóa hoặc tự động hóa quá trình thanh toán. Đối với lĩnh vực nông nghiệp và quản lý thực phẩm, thị giác máy tính có thể hỗ trợ phân loại nông sản, phát hiện chất lượng trái cây hoặc tự động đếm số lượng sản phẩm trong quá trình thu hoạch và phân phối. Việc áp dụng công nghệ này giúp giảm chi phí lao động thủ công, tăng tốc độ xử lý và nâng cao độ chính xác trong quản lý sản phẩm.

Trong đề tài này, thị giác máy tính được áp dụng để xây dựng hệ thống nhận dạng và đếm số lượng trái cây từ hình ảnh. Hệ thống có khả năng phát hiện nhiều loại trái cây trong một khung hình, xác định vị trí của từng đối tượng và hiển thị kết quả trực quan cho người dùng.

2.2 HỌC SÂU (DEEP LEARNING)

Học sâu (Deep Learning) là một nhánh của học máy tập trung vào việc sử dụng các mạng nơ-ron nhân tạo nhiều tầng để học các biểu diễn phức tạp từ dữ liệu. Khái niệm này được lấy cảm hứng từ cấu trúc của hệ thần kinh sinh học trong não người, trong đó các nơ-ron liên kết với nhau để xử lý thông tin. Một mạng nơ-ron nhân tạo thường bao gồm nhiều lớp khác nhau. Lớp đầu vào có nhiệm vụ nhận dữ liệu ban đầu. Các lớp ẩn thực hiện quá trình biến đổi dữ liệu thông qua các phép toán tuyến tính và phi tuyến. Lớp đầu ra cung cấp kết quả dự đoán của mô hình. Trong quá trình huấn luyện, mạng nơ-ron sẽ điều chỉnh các trọng số liên kết giữa các nơ-ron để giảm sai số giữa kết quả dự đoán và dữ liệu thực tế.

Một trong những kiến trúc phổ biến nhất trong học sâu dành cho xử lý hình ảnh là mạng nơ-ron tích chập (Convolutional Neural Network – CNN). CNN được thiết kế đặc biệt để xử lý dữ liệu dạng lưới như hình ảnh. Các lớp tích chập trong CNN có khả năng trích xuất các đặc trưng quan trọng như cạnh, góc, kết cấu hoặc hình dạng của đối tượng. Trong giai đoạn đầu của quá trình huấn luyện, các lớp tích chập thường học các đặc trưng đơn giản như đường viền hoặc màu sắc. Khi dữ liệu được truyền qua các lớp sâu hơn, mạng nơ-ron bắt đầu học các đặc trưng phức tạp hơn như cấu trúc của vật thể hoặc hình dạng đặc trưng của đối tượng. Nhờ quá trình này, mô hình có thể nhận dạng các đối tượng trong hình ảnh với độ chính xác cao.

Học sâu đã trở thành nền tảng cho nhiều hệ thống trí tuệ nhân tạo hiện đại. Trong lĩnh vực thị giác máy tính, các mô hình học sâu được sử dụng để thực hiện nhiều nhiệm vụ như phân loại ảnh, phát hiện đối tượng, phân đoạn ảnh hoặc theo dõi đối tượng trong video.

Trong đề tài nhận dạng trái cây, mô hình học sâu đóng vai trò quan trọng trong việc học các đặc trưng của từng loại trái cây từ dataset huấn luyện. Sau khi được huấn luyện, mô hình có thể phân tích các hình ảnh mới và xác định loại trái cây xuất hiện trong ảnh.

2.3 BÀI TOÁN PHÁT HIỆN ĐỐI TƯỢNG

Phát hiện đối tượng (Object Detection) là một trong những bài toán quan trọng trong lĩnh vực thị giác máy tính. Nhiệm vụ của bài toán này là xác định vị trí và loại của các đối tượng xuất hiện trong một hình ảnh. Khác với bài toán phân loại ảnh chỉ xác định lớp của toàn bộ hình ảnh, phát hiện đối tượng yêu cầu hệ thống phải xác định vị trí cụ thể của từng đối tượng trong ảnh.

Khác với bài toán phân loại ảnh, trong đó hệ thống chỉ xác định xem hình ảnh thuộc lớp nào, bài toán phát hiện đối tượng yêu cầu hệ thống phải xác định vị trí cụ

thể của từng đối tượng trong ảnh. Kết quả của quá trình phát hiện đối tượng thường bao gồm ba thành phần chính:

- Tên lớp của đối tượng (class label)
- Vị trí của đối tượng trong ảnh (bounding box)
- Độ tin cậy của dự đoán (confidence score)

Một trong những thách thức lớn của bài toán phát hiện đối tượng là khả năng xử lý nhiều đối tượng trong cùng một hình ảnh. Một khung hình có thể chứa nhiều loại vật thể khác nhau với kích thước, vị trí và góc nhìn khác nhau. Hệ thống cần phải phát hiện chính xác từng đối tượng và phân loại đúng lớp của chúng.

Các phương pháp phát hiện đối tượng hiện đại thường được chia thành hai nhóm chính. Nhóm đầu tiên là các phương pháp hai giai đoạn như Faster R-CNN. Những phương pháp này thường đạt độ chính xác cao nhưng tốc độ xử lý tương đối chậm do phải thực hiện nhiều bước tính toán. Nhóm thứ hai là các phương pháp một giai đoạn như YOLO hoặc SSD. Các phương pháp này thực hiện việc dự đoán vị trí và lớp của đối tượng trong cùng một lần xử lý nên có tốc độ nhanh hơn và phù hợp với các ứng dụng thời gian thực

Trong hệ thống nhận dạng trái cây của đề tài, bài toán phát hiện đối tượng được sử dụng để xác định vị trí của từng loại trái cây trong hình ảnh. Thông qua việc phát hiện các bounding box và phân loại lớp đối tượng, hệ thống có thể đếm số lượng trái cây xuất hiện trong ảnh và hiển thị kết quả cho người dùng.

2.4 THUẬT TOÁN YOLO

YOLO (You Only Look Once) là một trong những thuật toán phát hiện đối tượng nổi bật trong lĩnh vực thị giác máy tính. Thuật toán này được thiết kế với mục tiêu tăng tốc độ xử lý trong khi vẫn duy trì độ chính xác cao. Điểm khác biệt lớn của YOLO so với các phương pháp truyền thống là toàn bộ quá trình phát hiện đối tượng được thực hiện trong một lần truyền qua mạng nơ-ron.

Trong phương pháp YOLO, hình ảnh đầu vào được chia thành một lưới các ô nhỏ. Mỗi ô trong lưới chịu trách nhiệm dự đoán một số bounding box và xác suất của các lớp đối tượng. Thông qua quá trình huấn luyện, mô hình học cách xác định vị trí và loại của các đối tượng dựa trên các đặc trưng được trích xuất từ hình ảnh.

Một ưu điểm lớn của YOLO là khả năng xử lý hình ảnh với tốc độ rất cao. Điều này giúp YOLO phù hợp với các ứng dụng yêu cầu xử lý thời gian thực như hệ thống giám sát an ninh, xe tự lái hoặc robot tự động.

Bên cạnh tốc độ xử lý nhanh, YOLO cũng có khả năng phát hiện nhiều đối tượng trong cùng một hình ảnh. Mô hình có thể xác định vị trí của nhiều vật thể

khác nhau và phân loại chúng thành các lớp tương ứng. Nhờ đó, hệ thống có thể hoạt động hiệu quả trong các môi trường phức tạp với nhiều đối tượng xuất hiện cùng lúc.

Các phiên bản của YOLO đã được cải tiến qua nhiều năm với nhiều nâng cấp về kiến trúc mạng và hiệu suất xử lý. Những cải tiến này giúp tăng độ chính xác của mô hình đồng thời giảm thời gian suy luận.

2.5 YOLOv8

YOLOv8 là một phiên bản mới của họ mô hình YOLO được phát triển bởi Ultralytics. Phiên bản này được cải tiến về cấu trúc mạng và các phương pháp tối ưu hóa, giúp tăng hiệu suất trong quá trình phát hiện đối tượng.

YOLOv8 hỗ trợ nhiều tác vụ khác nhau trong thị giác máy tính như phát hiện đối tượng, phân loại ảnh và phân đoạn ảnh. Kiến trúc của YOLOv8 được thiết kế để đơn giản hơn so với một số phiên bản trước, giúp việc huấn luyện và triển khai mô hình trở nên thuận tiện hơn.

YOLOv8 có nhiều phiên bản khác nhau như:

- YOLOv8n (nano)
- YOLOv8s (small)
- YOLOv8m (medium)
- YOLOv8l (large)
- YOLOv8x (extra large)

Trong đó, YOLOv8n là phiên bản nhẹ nhất, có kích thước mô hình nhỏ và tốc độ xử lý nhanh. Mặc dù độ chính xác có thể thấp hơn so với các phiên bản lớn hơn, nhưng YOLOv8n phù hợp với các hệ thống có tài nguyên phần cứng hạn chế. Một điểm đáng chú ý của YOLOv8 là khả năng mở rộng với nhiều kích thước mô hình khác nhau. Các phiên bản bao gồm YOLOv8n, YOLOv8s, YOLOv8m, YOLOv8l và YOLOv8x. Mỗi phiên bản có sự khác biệt về kích thước mô hình, tốc độ xử lý và độ chính xác.

Trong đề tài này, phiên bản YOLOv8n được sử dụng vì đây là phiên bản nhẹ nhất của mô hình. YOLOv8n có số lượng tham số nhỏ hơn so với các phiên bản khác, giúp giảm yêu cầu về tài nguyên phần cứng và tăng tốc độ suy luận. Điều này phù hợp với mục tiêu xây dựng một hệ thống nhận dạng trái cây có thể hoạt động trên máy tính cá nhân mà không cần sử dụng GPU mạnh.

Mặc dù là phiên bản nhẹ, YOLOv8n vẫn có khả năng phát hiện đối tượng với độ chính xác tương đối cao nếu được huấn luyện với dataset chất lượng. Do đó, mô

hình này thường được sử dụng trong các ứng dụng thực tế cần sự cân bằng giữa hiệu năng và tốc độ xử lý.

2.6 DATASET VÀ QUÁ TRÌNH GẮN DÁN DỮ LIỆU

Dataset là tập hợp các dữ liệu được sử dụng để huấn luyện và đánh giá mô hình học máy. Trong bài toán nhận dạng trái cây, dataset bao gồm các hình ảnh chứa nhiều loại trái cây khác nhau cùng với thông tin nhãn mô tả vị trí và loại của từng đối tượng trong ảnh.

Quá trình gán nhãn dữ liệu đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng dataset. Mỗi đối tượng trong hình ảnh cần được xác định vị trí bằng một bounding box và gán nhãn lớp tương ứng. Thông tin này được lưu trữ trong các tệp nhãn theo định dạng phù hợp với mô hình YOLO.

Sau khi quá trình gán nhãn hoàn tất, dataset thường được chia thành ba phần chính. Tập huấn luyện được sử dụng để huấn luyện mô hình và chiếm phần lớn dữ liệu. Tập xác thực được sử dụng để theo dõi hiệu suất của mô hình trong quá trình huấn luyện và điều chỉnh các tham số cần thiết. Tập kiểm tra được sử dụng để đánh giá khả năng hoạt động của mô hình trên các dữ liệu chưa từng xuất hiện trong quá trình huấn luyện.

Một dataset chất lượng cần đảm bảo tính đa dạng về góc nhìn, điều kiện ánh sáng và bối cảnh của hình ảnh. Điều này giúp mô hình học được nhiều đặc trưng khác nhau và tăng khả năng nhận dạng trong các tình huống thực tế.

2.7 CÔNG CỤ VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

Trong quá trình xây dựng hệ thống nhận dạng trái cây, nhiều công cụ và công nghệ khác nhau được sử dụng để hỗ trợ quá trình phát triển và triển khai hệ thống.

Visual Code là phần mềm lập trình chính được sử dụng để thực hiện dự án này. Visual Code cũng là một trong những phần mềm lập trình tốt nhất hiện.

Ngôn ngữ lập trình chính được sử dụng trong đề tài là Python. Python là một ngôn ngữ lập trình phổ biến trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo nhờ cú pháp đơn giản và hệ sinh thái thư viện phong phú.

Thư viện Ultralytics YOLOv8 được sử dụng để huấn luyện và triển khai mô hình phát hiện đối tượng. Thư viện này cung cấp các công cụ tiện lợi giúp đơn giản hóa quá trình huấn luyện, đánh giá và suy luận mô hình.

Bên cạnh đó, thư viện OpenCV được sử dụng để xử lý hình ảnh và truy cập webcam. OpenCV cung cấp nhiều hàm hỗ trợ cho việc đọc, ghi và xử lý dữ liệu hình ảnh trong Python.

Framework Flask được sử dụng để xây dựng ứng dụng web cho hệ thống. Flask cho phép tạo một server web nhẹ có thể nhận dữ liệu hình ảnh từ người dùng, gửi hình ảnh đến mô hình nhận dạng và hiển thị kết quả trên giao diện web.

Ngoài ra, công cụ Roboflow cũng được sử dụng để quản lý dataset và hỗ trợ quá trình gán nhãn dữ liệu. Roboflow giúp tổ chức dataset theo đúng định dạng YOLO và hỗ trợ xuất dữ liệu để huấn luyện mô hình một cách thuận tiện.

Nhờ sự kết hợp của các công cụ và công nghệ trên, hệ thống nhận dạng trái cây có thể được xây dựng và triển khai một cách hiệu quả, từ giai đoạn chuẩn bị dữ liệu cho đến giai đoạn triển khai ứng dụng hoàn chỉnh.

CHƯƠNG 3
PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1 TỔNG QUAN HỆ THỐNG

Hệ thống nhận dạng và đếm số lượng trái cây được xây dựng nhằm giải quyết bài toán phát hiện đối tượng trong ảnh kết hợp với phân loại và thống kê số lượng, một trong những bài toán quan trọng trong lĩnh vực thị giác máy tính hiện nay. Trong bối cảnh chuyển đổi số và tự động hóa ngày càng phát triển, nhu cầu áp dụng các giải pháp trí tuệ nhân tạo vào các bài toán thực tế như quản lý nông sản, kiểm kê hàng hóa hay hỗ trợ bán lẻ ngày càng trở nên cần thiết. Đề tài này tập trung vào việc xây dựng một hệ thống có khả năng nhận diện nhiều loại trái cây khác nhau trong cùng một hình ảnh, đồng thời xác định vị trí và số lượng của từng loại với độ chính xác cao. Thay vì chỉ dừng lại ở mức phân loại ảnh tổng thể, hệ thống hướng đến việc phân tích chi tiết từng đối tượng riêng lẻ, từ đó cung cấp thông tin đầy đủ và trực quan hơn cho người sử dụng.

Hệ thống nhận dạng và đếm số lượng trái cây được xây dựng nhằm giải quyết bài toán phát hiện đối tượng trong ảnh kết hợp với phân loại và thống kê số lượng, một trong những bài toán quan trọng trong lĩnh vực thị giác máy tính hiện nay.

Trong bối cảnh chuyển đổi số và tự động hóa ngày càng phát triển, nhu cầu áp dụng các giải pháp trí tuệ nhân tạo vào các bài toán thực tế như quản lý nông sản, kiểm kê hàng hóa hay hỗ trợ bán lẻ ngày càng trở nên cần thiết.

Đề tài này tập trung vào việc xây dựng một hệ thống có khả năng nhận diện nhiều loại trái cây khác nhau trong cùng một hình ảnh, đồng thời xác định vị trí và số lượng của từng loại với độ chính xác cao. Thay vì chỉ dừng lại ở mức phân loại ảnh tổng thể, hệ thống hướng đến việc phân tích chi tiết từng đối tượng riêng lẻ, từ đó cung cấp thông tin đầy đủ và trực quan hơn cho người sử dụng.

Bên cạnh yếu tố kỹ thuật, hệ thống còn được thiết kế theo hướng thân thiện với người dùng và có tính ứng dụng cao trong thực tế. Giao diện web được sử dụng để giúp người dùng dễ dàng tương tác với hệ thống mà không cần cài đặt phức tạp. Người dùng chỉ cần tải ảnh lên hoặc sử dụng webcam là có thể nhận được kết quả ngay lập tức. Ngoài ra, hệ thống cũng được xây dựng với khả năng mở rộng, cho phép bổ sung thêm dữ liệu, cải tiến mô hình hoặc tích hợp với các hệ thống khác trong tương lai. Điều này giúp đảm bảo rằng hệ thống không chỉ dừng lại ở mức thử nghiệm mà còn có thể phát triển thành một giải pháp thực tế hoàn chỉnh.

3.2 KIẾN TRÚC TỔNG QUAN CỦA HỆ THỐNG

Kiến trúc tổng thể của hệ thống được xây dựng theo mô hình client-server nhằm đảm bảo tính linh hoạt, khả năng mở rộng và dễ dàng triển khai trong thực tế.

Trong mô hình này, hệ thống được chia thành hai phần chính là phía người dùng (client) và phía xử lý trung tâm (server). Phía client đóng vai trò cung cấp giao diện tương tác, cho phép người dùng gửi dữ liệu đầu vào và nhận kết quả đầu ra. Phía server chịu trách nhiệm tiếp nhận dữ liệu, xử lý và thực hiện các tác vụ liên quan đến mô hình học sâu. Cách tổ chức này giúp tách biệt rõ ràng giữa phần giao diện và phần xử lý, từ đó giúp hệ thống dễ bảo trì và nâng cấp khi cần thiết. Ngoài ra, mô hình client-server còn cho phép triển khai hệ thống trên nhiều nền tảng khác nhau, từ máy tính cá nhân đến các hệ thống chạy trên mạng nội bộ hoặc internet.

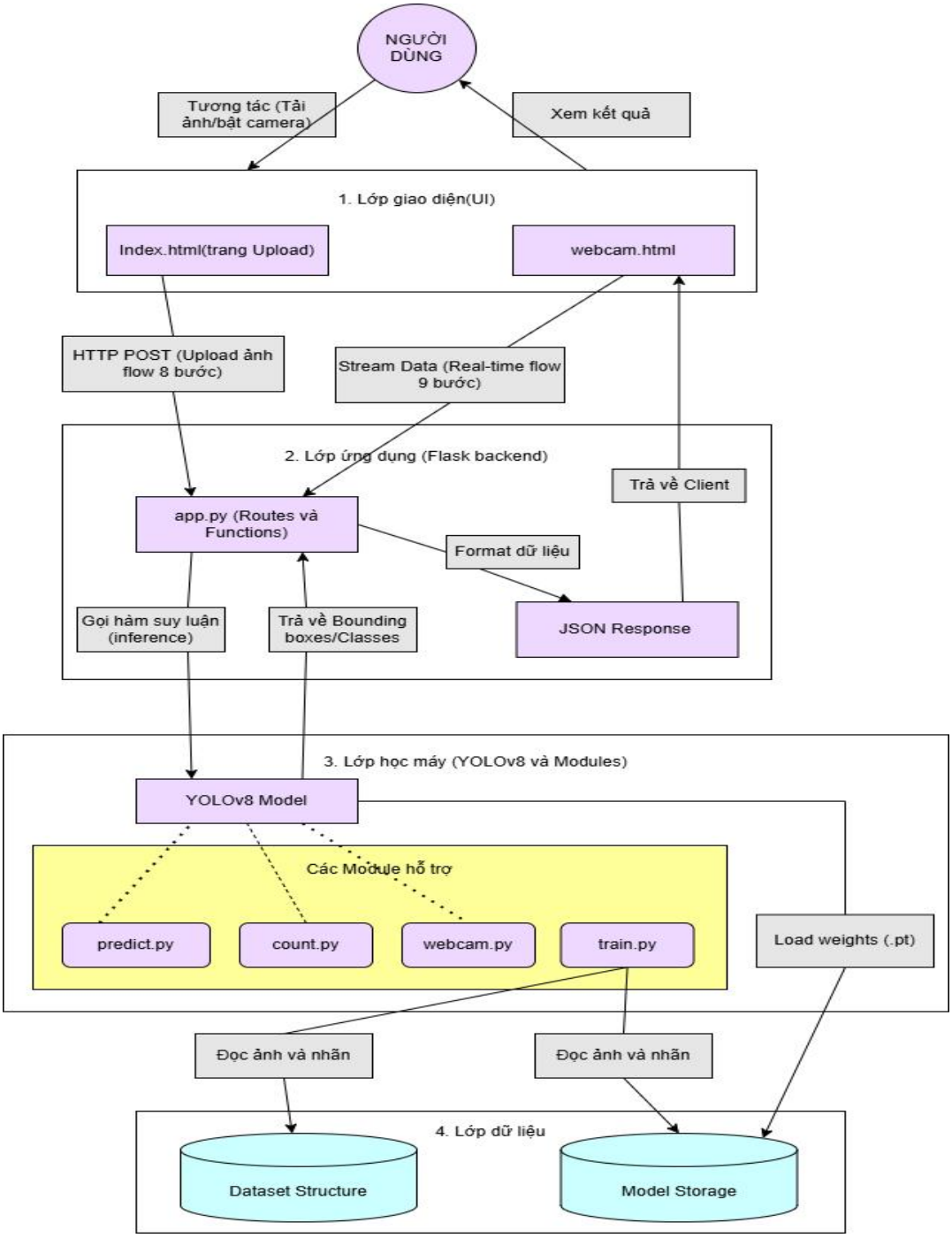
Trong kiến trúc hệ thống, thành phần giao diện người dùng được thiết kế dưới dạng ứng dụng web, giúp người dùng có thể truy cập dễ dàng thông qua trình duyệt mà không cần cài đặt thêm phần mềm. Giao diện cung cấp các chức năng cơ bản như tải ảnh từ thiết bị, sử dụng webcam để chụp ảnh và hiển thị kết quả sau khi xử lý. Thiết kế giao diện hướng đến sự đơn giản và trực quan, giúp người dùng thao tác nhanh chóng và dễ hiểu. Khi người dùng gửi một hình ảnh lên hệ thống, dữ liệu sẽ được chuyển đến server thông qua giao thức HTTP. Đây là bước đầu tiên trong luồng xử lý dữ liệu, đóng vai trò kết nối giữa người dùng và hệ thống xử lý.

Phía server được xây dựng bằng Flask trong môi trường Python, đóng vai trò trung tâm trong việc điều phối toàn bộ hệ thống. Server tiếp nhận yêu cầu từ client, thực hiện các bước tiền xử lý dữ liệu như kiểm tra định dạng ảnh, chuẩn hóa kích thước và chuyển đổi dữ liệu về dạng phù hợp với mô hình. Sau đó, dữ liệu được đưa vào mô hình học sâu để thực hiện suy luận. Mô hình YOLOv8 được tích hợp trực tiếp trong server nhằm giảm độ trễ trong quá trình xử lý. Sau khi nhận được kết quả từ mô hình, server tiếp tục thực hiện các bước hậu xử lý và gửi kết quả về client để hiển thị. Toàn bộ quá trình này được thiết kế nhằm đảm bảo tốc độ xử lý nhanh và độ ổn định cao.

Một điểm quan trọng trong kiến trúc hệ thống là việc thiết kế theo hướng module hóa. Các thành phần như giao diện, server và mô hình được tách biệt rõ ràng, mỗi thành phần đảm nhận một chức năng riêng và giao tiếp với nhau thông qua các giao diện xác định. Điều này giúp việc phát triển và mở rộng hệ thống trở nên thuận tiện hơn. Ví dụ, mô hình nhận dạng có thể được thay thế bằng một mô hình khác có độ chính xác cao hơn mà không cần thay đổi phần giao diện hoặc server. Tương tự, giao diện người dùng cũng có thể được nâng cấp mà không ảnh hưởng đến phần xử lý phía sau. Nhờ đó, hệ thống có thể dễ dàng thích nghi với các yêu cầu mới trong tương lai.

Ngoài ra, luồng dữ liệu trong hệ thống được tổ chức theo một quy trình chặt chẽ từ đầu vào đến đầu ra. Dữ liệu hình ảnh từ người dùng được truyền đến server, sau đó được xử lý và đưa vào mô hình để suy luận. Kết quả từ mô hình được xử lý

lại trước khi trả về cho người dùng. Việc kiểm soát chặt chẽ luồng dữ liệu giúp giảm thiểu lỗi và đảm bảo tính chính xác của hệ thống. Đồng thời, cách tổ chức này cũng giúp dễ dàng theo dõi và tối ưu từng bước trong quá trình xử lý khi cần thiết.



Hình 3.1. Sơ đồ kiến trúc hệ thống.

3.3 LUỒNG XỬ LÝ DỮ LIỆU (PEPELINE)

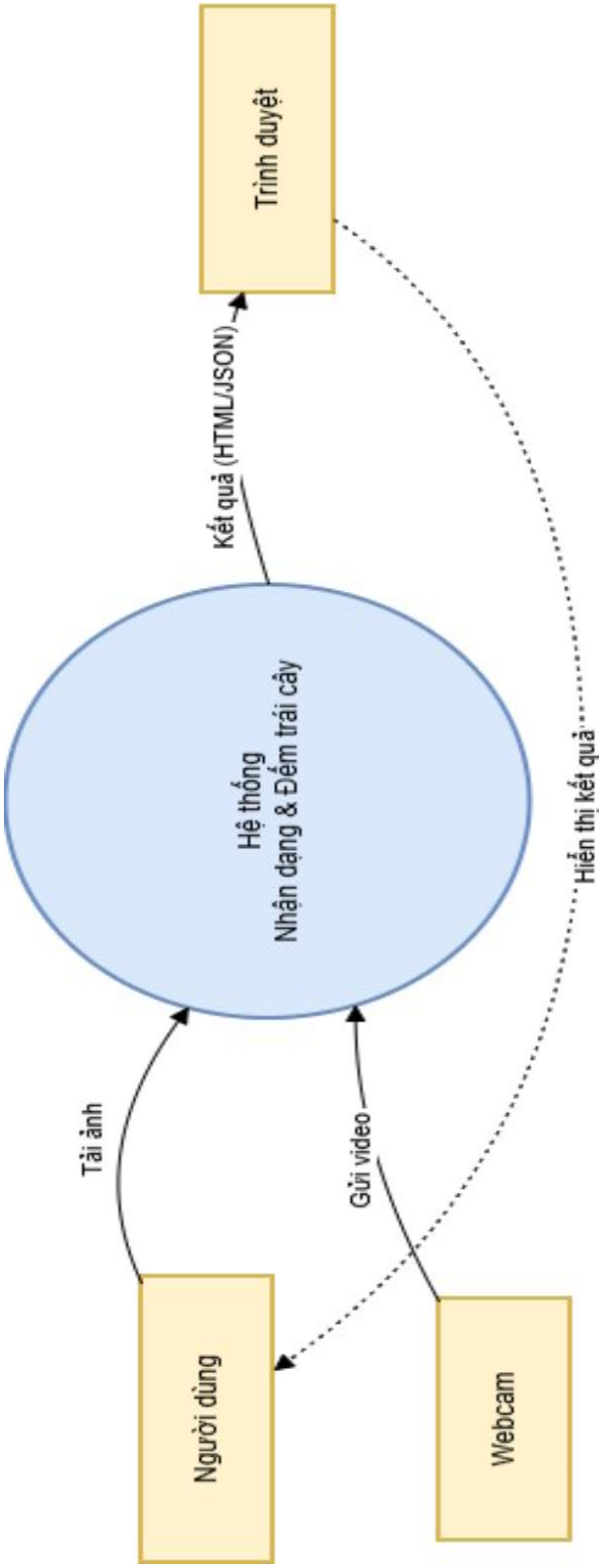
Luồng xử lý dữ liệu của hệ thống được thiết kế theo dạng pipeline tuần tự, trong đó mỗi bước xử lý đóng vai trò cụ thể và liên kết chặt chẽ với nhau để tạo thành một quy trình hoàn chỉnh từ đầu vào đến đầu ra. Mục tiêu của việc xây dựng pipeline rõ ràng là giúp hệ thống dễ kiểm soát, dễ tối ưu và đảm bảo tính ổn định khi vận hành. Dữ liệu đầu vào của hệ thống bao gồm hình ảnh được tải lên từ người dùng hoặc các khung hình được thu thập liên tục từ webcam. Ngay khi dữ liệu được gửi đến server, hệ thống sẽ tiến hành kiểm tra định dạng, kích thước và tính hợp lệ của ảnh nhằm đảm bảo dữ liệu phù hợp cho các bước xử lý tiếp theo. Đây là bước quan trọng nhằm hạn chế lỗi trong quá trình suy luận của mô hình.

Sau khi hoàn tất bước kiểm tra ban đầu, dữ liệu sẽ được đưa vào giai đoạn tiền xử lý. Trong giai đoạn này, hình ảnh được chuyển đổi về định dạng phù hợp với mô hình YOLOv8, thường là ma trận số với kích thước cố định. Hệ thống có thể thực hiện các thao tác như resize ảnh về kích thước chuẩn, chuẩn hóa giá trị pixel và chuyển đổi không gian màu nếu cần thiết. Mục tiêu của bước này là đảm bảo dữ liệu đầu vào đồng nhất, giúp mô hình hoạt động hiệu quả và cho kết quả chính xác hơn. Sau khi tiền xử lý, dữ liệu được chuyển trực tiếp đến mô hình để thực hiện suy luận. Mô hình YOLOv8 sẽ xử lý ảnh đầu vào và trả về danh sách các đối tượng được phát hiện, bao gồm vị trí bounding box, nhãn lớp và độ tin cậy của từng đối tượng.

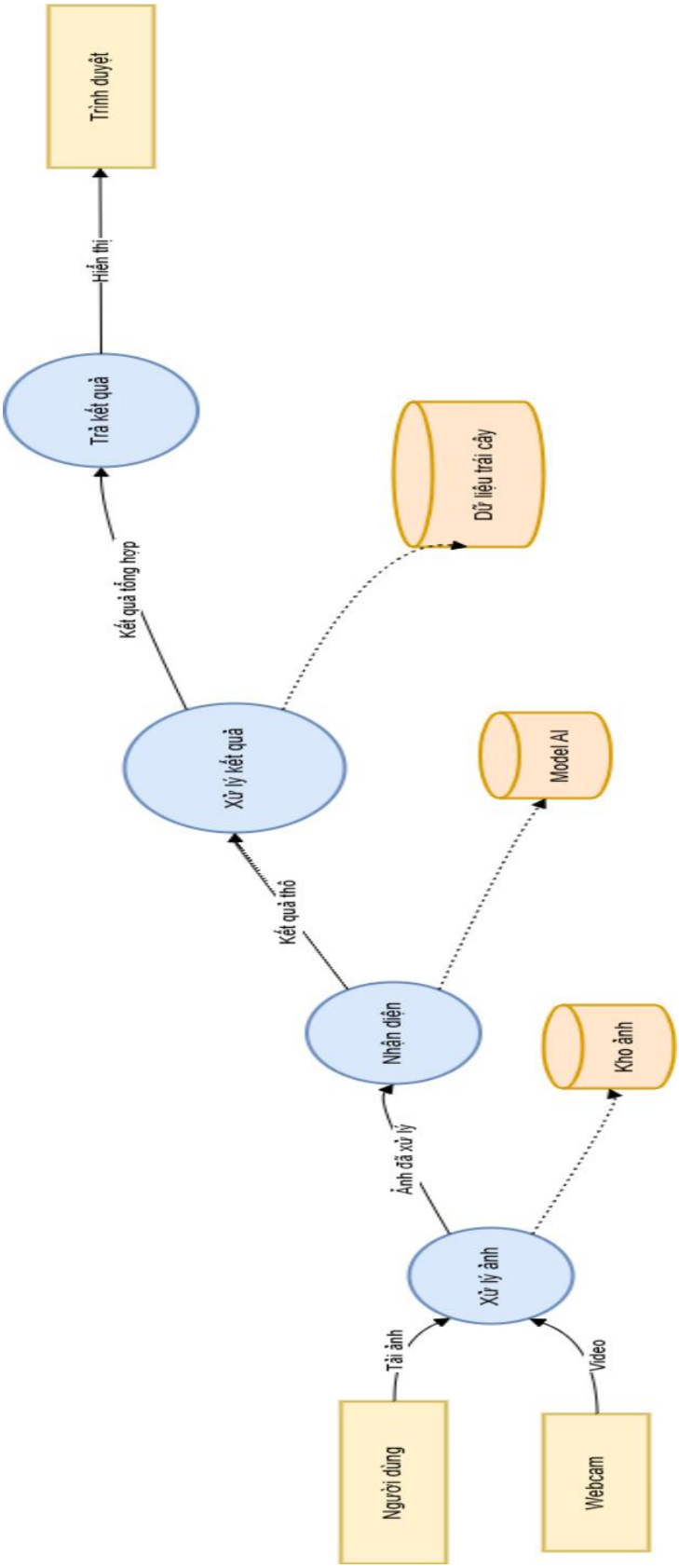
Kết quả đầu ra từ mô hình chưa phải là kết quả cuối cùng mà người dùng có thể sử dụng ngay, do đó cần trải qua giai đoạn hậu xử lý. Trong bước này, hệ thống sẽ thực hiện việc lọc các dự đoán có độ tin cậy thấp nhằm loại bỏ nhiễu. Sau đó, các đối tượng sẽ được nhóm theo từng lớp để tiến hành đếm số lượng của mỗi loại trái cây. Đồng thời, hệ thống cũng tính toán các giá trị thống kê như độ tin cậy trung bình hoặc độ tin cậy cao nhất cho từng nhóm. Một bước quan trọng khác là ánh xạ tên lớp từ tiếng Anh sang tiếng Việt để phù hợp với người dùng. Ngoài ra, hệ thống còn gắn thêm các thông tin tham khảo như giá trị dinh dưỡng, công dụng hoặc gợi ý món ăn tương ứng với từng loại trái cây được phát hiện, giúp tăng giá trị ứng dụng của hệ thống.

Sau khi hoàn tất toàn bộ quá trình xử lý, hệ thống sẽ trả về kết quả cho phía người dùng. Kết quả bao gồm hình ảnh đã được vẽ bounding box thể hiện vị trí các đối tượng, bảng thống kê số lượng từng loại trái cây và các thông tin bổ sung liên quan. Đối với chế độ webcam, quá trình này được lặp lại liên tục theo từng khung hình, tạo ra trải nghiệm nhận dạng thời gian thực. Việc tối ưu pipeline giúp giảm độ trễ trong quá trình xử lý, đảm bảo hệ thống có thể phản hồi nhanh chóng và chính xác. Nhìn chung, pipeline xử lý dữ liệu là thành phần cốt lõi quyết định hiệu năng

và chất lượng của toàn bộ hệ thống, do đó cần được thiết kế hợp lý và tối ưu trong suốt quá trình phát triển.



Hình 3.2. Sơ đồ DFD mức 0.



Hình 3.3. Sơ đồ DFD mức 1.

3.4 DATASET VÀ XỬ LÝ DỮ LIỆU

Dataset đóng vai trò then chốt trong việc quyết định hiệu năng của mô hình nhận dạng, đặc biệt đối với bài toán phát hiện đối tượng như nhận dạng trái cây trong ảnh. Trong đề tài này, bộ dữ liệu được xây dựng theo định dạng YOLO, phù hợp với mô hình YOLOv8 sử dụng trong hệ thống. Dữ liệu được tổ chức thành ba tập chính gồm tập huấn luyện, tập kiểm tra và tập đánh giá, tương ứng với các thư mục train, valid và test. Mỗi tập đều bao gồm hai thành phần là thư mục chứa ảnh và thư mục chứa file nhãn tương ứng. Mỗi file nhãn lưu trữ thông tin về bounding box và class của các đối tượng xuất hiện trong ảnh, đảm bảo mô hình có đủ dữ liệu để học và đánh giá một cách hiệu quả.

Bộ dataset bao gồm tổng cộng 30 lớp trái cây khác nhau, được định nghĩa trong file cấu hình data.yaml. Các lớp này bao phủ nhiều loại trái cây phổ biến trong thực tế như táo, chuối, cam, xoài, dưa hấu, đồng thời cũng bao gồm một số loại ít phổ biến hơn như việt quất, kiwi hay thanh long. Mỗi đối tượng trong ảnh được gán nhãn theo định dạng YOLO với các thông tin bao gồm chỉ số lớp và tọa độ bounding box đã được chuẩn hóa. Sự đa dạng về lớp và dữ liệu giúp mô hình có khả năng học được nhiều đặc trưng khác nhau, từ đó cải thiện khả năng tổng quát khi áp dụng vào dữ liệu thực tế. Tuy nhiên, do một số loại trái cây có hình dạng và màu sắc tương đồng, việc phân biệt chính xác vẫn là một thách thức đối với mô hình.

Quá trình xây dựng dataset được thực hiện qua nhiều bước nhằm đảm bảo chất lượng dữ liệu. Dữ liệu ban đầu được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm các bộ dữ liệu công khai và dữ liệu được xử lý thông qua nền tảng Roboflow. Sau khi thu thập, các ảnh được tiến hành gán nhãn bằng các công cụ hỗ trợ, đảm bảo mỗi đối tượng đều được xác định đúng vị trí và đúng lớp. Trong quá trình kiểm tra, một số lỗi gán nhãn đã được phát hiện, chẳng hạn như nhầm lẫn giữa các loại trái cây có đặc điểm tương tự. Ví dụ điển hình là trường hợp quả đào bị gán nhầm sang lớp dừa, đã được chỉnh sửa lại để đảm bảo tính chính xác. Việc làm sạch dữ liệu giúp giảm nhiễu và cải thiện đáng kể chất lượng huấn luyện của mô hình.

Bên cạnh việc xây dựng dataset, quá trình xử lý dữ liệu cũng đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo hiệu quả của hệ thống. Trước khi đưa vào huấn luyện, dữ liệu được kiểm tra để đảm bảo tính nhất quán giữa ảnh và nhãn. Các trường hợp thiếu nhãn, sai định dạng hoặc không khớp giữa ảnh và file label đều được xử lý để tránh gây lỗi trong quá trình huấn luyện. Ngoài ra, kích thước ảnh cũng được chuẩn hóa về cùng một mức để phù hợp với đầu vào của mô hình, giúp tăng tốc độ xử lý và đảm bảo tính ổn định.

Trong quá trình huấn luyện và suy luận, dữ liệu đầu vào tiếp tục được xử lý thông qua các bước tiền xử lý như chuyển đổi sang ma trận số, chuẩn hóa giá trị pixel và điều chỉnh kích thước ảnh. Các bước này giúp mô hình tiếp nhận dữ liệu một cách nhất quán và hiệu quả hơn. Ngoài ra, hệ thống cũng xử lý các cảnh báo liên quan đến sự khác biệt giữa dữ liệu detect và segment, đảm bảo mô hình chỉ tập trung vào các thông tin cần thiết cho bài toán phát hiện đối tượng.

Tổng thể, dataset và quá trình xử lý dữ liệu trong đề tài đã được xây dựng tương đối đầy đủ và phù hợp với mục tiêu đề ra. Mặc dù vẫn còn một số hạn chế như số lượng dữ liệu chưa lớn hoặc chưa bao quát hết các điều kiện thực tế, nhưng bộ dữ liệu hiện tại đã đủ để huấn luyện và triển khai một hệ thống nhận dạng trái cây cơ bản. Trong tương lai, việc mở rộng dataset, cải thiện chất lượng nhãn và bổ sung các kỹ thuật tăng cường dữ liệu sẽ là hướng quan trọng để nâng cao hiệu năng của mô hình.

3.5 THIẾT KẾ CHỨC NĂNG HỆ THỐNG VÀ GIAO DIỆN, TRẢI NGHIỆM NGƯỜI DÙNG

Hệ thống được thiết kế nhằm đáp ứng đầy đủ các chức năng chính của bài toán nhận dạng và đếm số lượng trái cây, đồng thời đảm bảo người dùng có thể thao tác một cách dễ dàng và trực quan. Về mặt chức năng, hệ thống tập trung vào ba nhóm chính gồm nhận dạng đối tượng, thống kê số lượng và hiển thị kết quả. Chức năng nhận dạng cho phép phát hiện nhiều loại trái cây khác nhau trong cùng một hình ảnh, xác định vị trí của từng đối tượng thông qua bounding box, đồng thời cung cấp nhãn lớp và độ tin cậy tương ứng. Đây là chức năng cốt lõi của hệ thống, quyết định đến giá trị sử dụng thực tế.

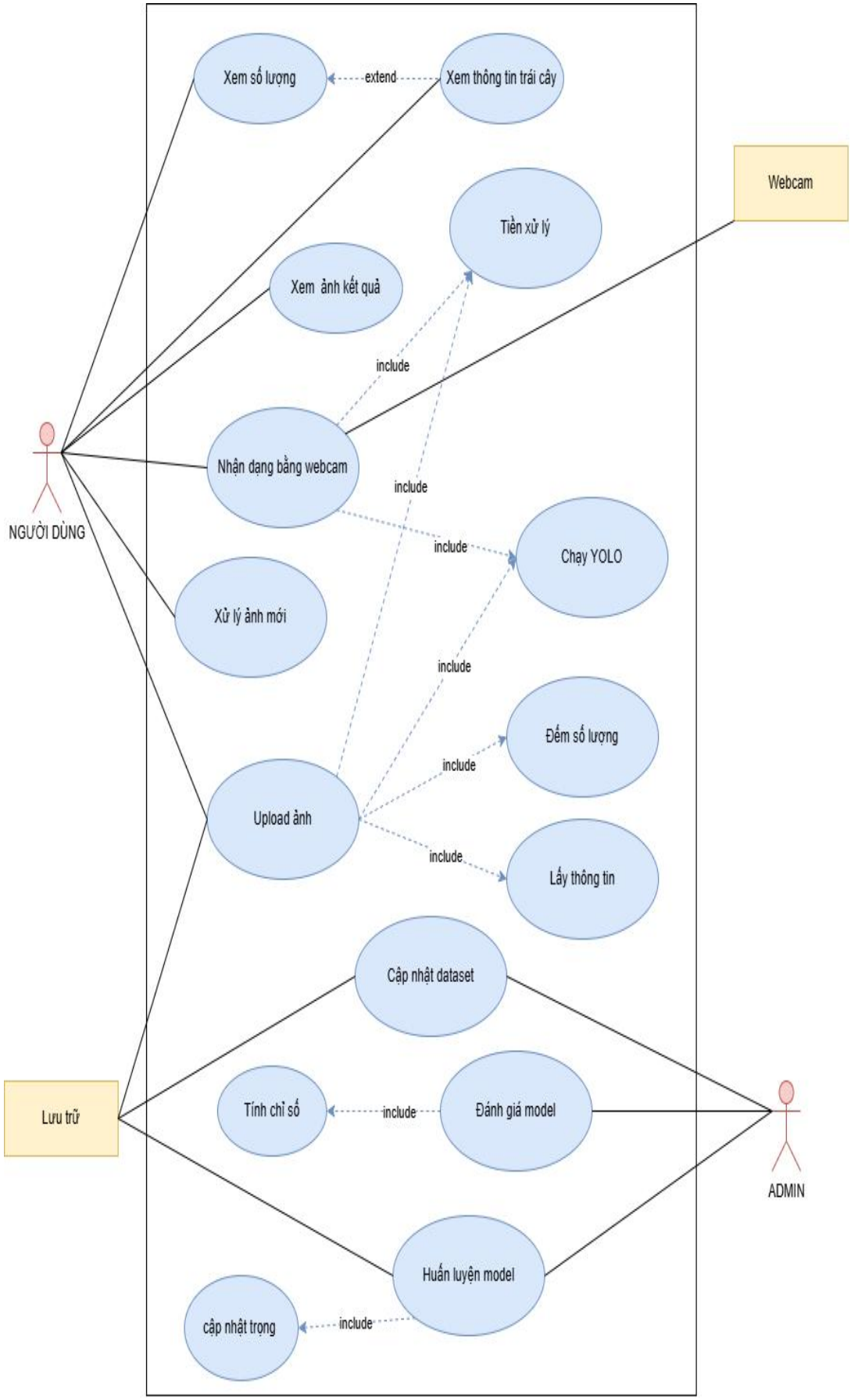
Bên cạnh đó, hệ thống thực hiện chức năng đếm số lượng trái cây theo từng loại dựa trên kết quả nhận dạng. Sau khi mô hình phát hiện các đối tượng, hệ thống sẽ nhóm các đối tượng theo class và tiến hành thống kê số lượng tương ứng. Kết quả được trình bày dưới dạng bảng tổng hợp, giúp người dùng dễ dàng theo dõi và so sánh. Ngoài ra, hệ thống còn tính toán các thông tin bổ sung như độ tin cậy trung bình hoặc cao nhất cho từng loại trái cây, từ đó giúp người dùng đánh giá chất lượng của kết quả nhận dạng. Việc kết hợp giữa nhận dạng và thống kê giúp hệ thống có thể ứng dụng trong các bài toán thực tế như kiểm kê hoặc quản lý sản phẩm.

Ngoài các chức năng chính, hệ thống còn hỗ trợ hai chế độ sử dụng linh hoạt gồm tải ảnh từ thiết bị và nhận dạng trực tiếp thông qua webcam. Đối với chế độ tải ảnh, người dùng có thể lựa chọn hình ảnh từ máy tính và nhận kết quả sau khi xử lý. Đối với chế độ webcam, hệ thống thực hiện nhận dạng theo từng khung hình và cập nhật kết quả liên tục, mang lại trải nghiệm gần với thời gian thực. Việc hỗ trợ nhiều

chế độ sử dụng giúp hệ thống trở nên linh hoạt và phù hợp với nhiều tình huống khác nhau.

Về mặt giao diện, hệ thống được xây dựng dưới dạng ứng dụng web nhằm tăng tính tiện lợi và khả năng tiếp cận. Giao diện được thiết kế đơn giản, trực quan, tập trung vào các chức năng chính để người dùng có thể thao tác nhanh chóng mà không cần kiến thức chuyên sâu. Các thành phần giao diện như nút tải ảnh, khu vực hiển thị kết quả và bảng thống kê được bố trí hợp lý, giúp người dùng dễ dàng theo dõi thông tin. Sau khi xử lý, hệ thống hiển thị hình ảnh đã được vẽ bounding box cùng với bảng tổng hợp chi tiết, tạo sự kết hợp giữa trực quan và dữ liệu.

Trải nghiệm người dùng cũng được chú trọng thông qua việc tối ưu hiệu năng và khả năng hiển thị. Giao diện được thiết kế responsive, đảm bảo hoạt động tốt trên nhiều thiết bị khác nhau như máy tính và điện thoại. Đối với chế độ webcam, hệ thống sử dụng cơ chế gửi frame theo chu kỳ để cân bằng giữa tốc độ xử lý và độ trễ, giúp trải nghiệm mượt mà hơn. Ngoài ra, hệ thống còn cung cấp các thông tin bổ sung như giá trị dinh dưỡng, công dụng và gợi ý món ăn cho từng loại trái cây, giúp tăng tính hữu ích và hấp dẫn.



Hình 3.4. Sơ đồ Use case.

3.6 ĐÁNH GIÁ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Sau quá trình thiết kế và xây dựng, hệ thống nhận dạng và đếm số lượng trái cây có thể được đánh giá dựa trên nhiều tiêu chí khác nhau như tính hợp lý của kiến trúc, khả năng đáp ứng chức năng, hiệu năng xử lý và khả năng mở rộng trong tương lai. Về tổng thể, hệ thống được thiết kế theo mô hình client-server kết hợp với mô hình học sâu YOLOv8, cho thấy sự phù hợp với bài toán đặt ra. Việc tách biệt giữa giao diện người dùng và phần xử lý giúp hệ thống dễ bảo trì và nâng cấp, đồng thời đảm bảo tính linh hoạt khi triển khai trên các môi trường khác nhau. Đây là một điểm mạnh quan trọng trong thiết kế hệ thống.

Xét về mặt chức năng, hệ thống đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu cơ bản như nhận dạng nhiều loại trái cây trong cùng một hình ảnh, xác định vị trí đối tượng và đếm số lượng theo từng lớp. Các chức năng được tổ chức hợp lý, liên kết chặt chẽ với nhau trong một pipeline xử lý rõ ràng.

Ngoài ra, hệ thống còn cung cấp các thông tin bổ sung như độ tin cậy và thông tin tham khảo về trái cây, góp phần nâng cao giá trị sử dụng. Giao diện web đơn giản, dễ sử dụng, giúp người dùng có thể thao tác nhanh chóng mà không cần kiến thức kỹ thuật sâu. Điều này cho thấy hệ thống không chỉ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật mà còn chú trọng đến trải nghiệm người dùng.

Về hiệu năng, việc sử dụng mô hình YOLOv8n là một lựa chọn phù hợp với mục tiêu xây dựng hệ thống lightweight. Mô hình này có ưu điểm là nhẹ, tốc độ xử lý nhanh và có thể hoạt động trên các thiết bị có cấu hình trung bình hoặc không có GPU. Điều này giúp hệ thống có khả năng triển khai rộng rãi và hỗ trợ tốt cho các ứng dụng thời gian thực như nhận dạng qua webcam. Tuy nhiên, việc sử dụng mô hình nhẹ cũng đồng nghĩa với việc độ chính xác có thể thấp hơn so với các phiên bản lớn hơn như YOLOv8s hoặc YOLOv8m, đặc biệt trong các trường hợp phức tạp như đối tượng bị che khuất hoặc có đặc điểm tương đồng.

Bên cạnh những ưu điểm, hệ thống vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhất định. Dataset hiện tại chưa thật sự lớn và đa dạng, do đó khả năng tổng quát của mô hình còn bị giới hạn trong một số điều kiện cụ thể. Ngoài ra, hệ thống chưa tích hợp các thành phần nâng cao như cơ sở dữ liệu để lưu trữ lịch sử nhận dạng hoặc cơ chế tối ưu hóa hiệu năng khi xử lý số lượng lớn yêu cầu cùng lúc. Việc xử lý webcam thông qua gửi frame lên server theo chu kỳ cũng có thể gây ra độ trễ nếu không được tối ưu tốt về mặt băng thông và tài nguyên xử lý.

Từ những phân tích trên, có thể thấy rằng thiết kế hệ thống đã đạt được mục tiêu đề ra trong phạm vi của một đồ án học phần, đồng thời tạo nền tảng vững chắc cho các hướng phát triển trong tương lai. Các cải tiến có thể thực hiện bao gồm mở rộng và làm sạch dataset, nâng cấp mô hình nhận dạng để tăng độ chính xác, tối ưu

pipeline xử lý nhằm giảm độ trễ và tích hợp thêm các chức năng như lưu trữ dữ liệu hoặc triển khai trên nền tảng cloud. Nhìn chung, hệ thống hiện tại có thiết kế hợp lý, hoạt động ổn định và phù hợp với định hướng xây dựng một hệ thống nhận dạng trái cây theo hướng lightweight.

CHƯƠNG 4
XÂY DỰNG VÀ THỰC NGHIỆM HỆ THỐNG

4.1 MÔI TRƯỜNG CÀI ĐẶT VÀ CÔNG CỤ SỬ DỤNG

Việc lựa chọn môi trường cài đặt và các công cụ phát triển là yếu tố quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả xây dựng và vận hành hệ thống. Trong đề tài này, hệ thống được phát triển dựa trên nền tảng ngôn ngữ lập trình Python, một trong những ngôn ngữ phổ biến và mạnh mẽ nhất hiện nay trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và thị giác máy tính. Python cung cấp hệ sinh thái thư viện phong phú, hỗ trợ tốt cho các tác vụ xử lý ảnh, học sâu và xây dựng ứng dụng web, do đó rất phù hợp với yêu cầu của đề tài. Phiên bản Python 3.x được sử dụng nhằm đảm bảo tính tương thích với các thư viện hiện đại và tận dụng các cải tiến về hiệu năng.

Để phục vụ cho việc xây dựng hệ thống, một số thư viện quan trọng đã được sử dụng. Thư viện Ultralytics YOLOv8 đóng vai trò trung tâm trong việc huấn luyện và suy luận mô hình nhận dạng đối tượng. Đây là một framework hiện đại, hỗ trợ tốt cho các bài toán detection với tốc độ cao và độ chính xác tốt, đặc biệt phù hợp với các hệ thống yêu cầu xử lý thời gian thực. Bên cạnh đó, thư viện OpenCV được sử dụng để xử lý ảnh và video, hỗ trợ đọc ảnh, hiển thị kết quả và tương tác với webcam. Thư viện Flask được lựa chọn để xây dựng ứng dụng web do có cấu trúc đơn giản, dễ triển khai và phù hợp với các hệ thống nhỏ gọn. Ngoài ra, NumPy được sử dụng để xử lý dữ liệu dạng ma trận, giúp tối ưu các phép toán liên quan đến ảnh.

Môi trường phát triển được thiết lập thông qua việc sử dụng môi trường ảo (virtual environment), giúp cô lập các thư viện và tránh xung đột giữa các dự án khác nhau. Việc sử dụng môi trường ảo cũng giúp đảm bảo tính tái lập của hệ thống khi triển khai trên các máy khác. Các thư viện cần thiết được cài đặt thông qua trình quản lý gói pip, cho phép cài đặt nhanh chóng và dễ dàng cập nhật khi cần thiết. Ngoài ra, cấu trúc thư mục của dự án được tổ chức rõ ràng, bao gồm các thành phần như dataset, script huấn luyện, script dự đoán và ứng dụng web, giúp quá trình phát triển và quản lý trở nên thuận tiện hơn.

Về phần cứng, hệ thống được phát triển và thử nghiệm chủ yếu trên máy tính cá nhân với cấu hình trung bình, sử dụng CPU để huấn luyện và suy luận mô hình. Điều này phù hợp với mục tiêu xây dựng một hệ thống lightweight, có khả năng hoạt động mà không cần đến GPU chuyên dụng. Tuy nhiên, trong trường hợp có GPU, quá trình huấn luyện có thể được tăng tốc đáng kể, giúp rút ngắn thời gian và cải thiện hiệu quả làm việc. Ngoài ra, hệ thống cũng yêu cầu một số tài nguyên cơ bản như bộ nhớ RAM đủ lớn để xử lý ảnh và lưu trữ dữ liệu.

Tổng thể, môi trường cài đặt và các công cụ được lựa chọn trong đề tài đều hướng đến mục tiêu xây dựng một hệ thống đơn giản, dễ triển khai nhưng vẫn đảm bảo hiệu năng cần thiết. Sự kết hợp giữa Python, YOLOv8, OpenCV và Flask tạo thành một nền tảng vững chắc cho việc phát triển hệ thống nhận dạng trái cây, đồng thời mở ra khả năng mở rộng và nâng cấp trong tương lai.

4.2 CÀI ĐẶT HỆ THỐNG

Quá trình cài đặt hệ thống được thực hiện theo một quy trình rõ ràng nhằm đảm bảo môi trường hoạt động ổn định và có thể tái sử dụng trên nhiều thiết bị khác nhau. Bước đầu tiên là chuẩn bị môi trường phát triển bằng cách cài đặt Python phiên bản phù hợp. Sau đó, hệ thống tiến hành tạo môi trường ảo để quản lý các thư viện một cách độc lập, tránh xung đột giữa các dự án. Việc sử dụng môi trường ảo giúp đảm bảo rằng các thư viện được cài đặt đúng phiên bản yêu cầu, đồng thời hỗ trợ việc triển khai hệ thống trên các máy khác một cách dễ dàng.

Sau khi môi trường ảo được kích hoạt, các thư viện cần thiết được cài đặt thông qua trình quản lý gói pip. Các thư viện chính bao gồm ultralytics để sử dụng mô hình YOLOv8, flask để xây dựng ứng dụng web, opencv-python để xử lý ảnh và numpy để hỗ trợ các phép toán trên dữ liệu. Việc cài đặt các thư viện này được thực hiện bằng các lệnh đơn giản, tuy nhiên cần đảm bảo kết nối internet ổn định để tránh lỗi trong quá trình tải và cài đặt. Sau khi hoàn tất, hệ thống có thể kiểm tra lại bằng cách import các thư viện để đảm bảo mọi thành phần đã được cài đặt chính xác.

Tiếp theo, cấu trúc thư mục của dự án được thiết lập theo dạng module nhằm giúp việc quản lý và phát triển trở nên rõ ràng hơn. Thư mục dataset được sử dụng để lưu trữ dữ liệu huấn luyện, bao gồm các thư mục con cho train, validation và test. Các script như train.py, predict.py, count.py và webcam.py đảm nhận các chức năng riêng biệt như huấn luyện mô hình, kiểm tra nhận dạng và xử lý webcam. File cấu hình data.yaml được thiết lập để định nghĩa đường dẫn đến dataset và danh sách các lớp, đóng vai trò quan trọng trong quá trình huấn luyện mô hình.

Sau khi hoàn tất việc chuẩn bị dữ liệu và cấu trúc thư mục, người dùng có thể tiến hành chạy các thành phần của hệ thống. Đối với huấn luyện mô hình, script train.py được sử dụng để khởi tạo và huấn luyện YOLOv8 với các tham số đã được thiết lập. Đối với việc kiểm tra, script predict.py cho phép thử nghiệm mô hình trên tập ảnh và hiển thị kết quả trực quan. Để triển khai hệ thống dưới dạng web, file app.py được sử dụng để khởi chạy server Flask, cho phép người dùng truy cập thông qua trình duyệt và sử dụng các chức năng của hệ thống.

Trong quá trình cài đặt và vận hành, một số vấn đề có thể phát sinh như lỗi đường dẫn, thiếu thư viện hoặc không tương thích phiên bản. Các lỗi này cần được

kiểm tra và xử lý kịp thời để đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định. Ngoài ra, việc kiểm tra quyền truy cập camera cũng cần được thực hiện khi sử dụng chức năng webcam trên trình duyệt. Tổng thể, quy trình cài đặt hệ thống tương đối đơn giản, không yêu cầu cấu hình phức tạp, phù hợp với mục tiêu xây dựng một hệ thống lightweight và dễ triển khai.

4.3 HUYẾN LUYỆN MÔ HÌNH

Quá trình huấn luyện mô hình là bước quan trọng nhất trong việc xây dựng hệ thống nhận dạng trái cây, quyết định trực tiếp đến độ chính xác và khả năng hoạt động của hệ thống. Trong đề tài này, mô hình YOLOv8 được lựa chọn để thực hiện bài toán phát hiện đối tượng do có ưu điểm về tốc độ xử lý nhanh và độ chính xác cao. Cụ thể, phiên bản YOLOv8n (nano) được sử dụng nhằm đảm bảo hệ thống có thể hoạt động tốt trên các thiết bị có cấu hình trung bình, phù hợp với định hướng xây dựng hệ thống lightweight.

Quá trình huấn luyện mô hình là bước quan trọng nhất trong việc xây dựng hệ thống nhận dạng trái cây, quyết định trực tiếp đến độ chính xác và khả năng hoạt động của hệ thống. Trong đề tài này, mô hình YOLOv8 được lựa chọn để thực hiện bài toán phát hiện đối tượng do có ưu điểm về tốc độ xử lý nhanh và độ chính xác cao. Cụ thể, phiên bản YOLOv8n (nano) được sử dụng nhằm đảm bảo hệ thống có thể hoạt động tốt trên các thiết bị có cấu hình trung bình, phù hợp với định hướng xây dựng hệ thống lightweight.

Trong quá trình huấn luyện, một số tham số quan trọng được thiết lập nhằm tối ưu hiệu năng của mô hình. Số epoch được lựa chọn ở mức phù hợp để đảm bảo mô hình có đủ thời gian học mà không bị overfitting. Kích thước ảnh đầu vào được chuẩn hóa để đảm bảo tính nhất quán, đồng thời ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ và độ chính xác của mô hình. Batch size cũng được điều chỉnh tùy theo khả năng xử lý của phần cứng. Ngoài ra, các kỹ thuật như data augmentation được áp dụng nhằm tăng tính đa dạng của dữ liệu, giúp mô hình có khả năng tổng quát tốt hơn trong các điều kiện thực tế.

Trong suốt quá trình huấn luyện, hệ thống ghi nhận các thông số quan trọng như loss, độ chính xác và các chỉ số đánh giá khác. Các giá trị này được sử dụng để theo dõi quá trình học của mô hình và phát hiện các vấn đề như underfitting hoặc overfitting. Kết quả huấn luyện được lưu trữ tự động trong thư mục runs, bao gồm trọng số mô hình tốt nhất và các biểu đồ thể hiện quá trình huấn luyện. Điều này giúp người phát triển dễ dàng so sánh và lựa chọn mô hình phù hợp.

Sau khi hoàn tất huấn luyện, mô hình được kiểm tra trên tập dữ liệu validation và test để đánh giá khả năng nhận dạng. Kết quả cho thấy mô hình có thể xác định đúng vị trí và phân loại các loại trái cây trong nhiều trường hợp khác nhau. Tuy

nhiên, ở một số trường hợp phức tạp như ánh sáng yếu hoặc đối tượng bị che khuất, mô hình vẫn có thể xảy ra sai sót. Điều này cho thấy cần có thêm dữ liệu hoặc điều chỉnh tham số để cải thiện hiệu năng.

Tổng thể, quá trình huấn luyện mô hình đã đạt được mục tiêu đề ra, tạo ra một mô hình có khả năng nhận dạng tương đối chính xác và phù hợp để triển khai trong hệ thống thực tế. Đây là nền tảng quan trọng để xây dựng các chức năng tiếp theo như nhận dạng ảnh và xử lý webcam trong thời gian thực.

4.4 TRIỂN KHAI HỆ THỐNG

Sau khi hoàn tất quá trình huấn luyện mô hình, bước tiếp theo là triển khai hệ thống nhằm đưa mô hình vào sử dụng thực tế. Trong đề tài này, hệ thống được triển khai dưới dạng một ứng dụng web sử dụng framework Flask. Việc lựa chọn triển khai dưới dạng web giúp tăng tính linh hoạt, cho phép người dùng truy cập và sử dụng hệ thống thông qua trình duyệt mà không cần cài đặt phần mềm phức tạp trên máy cá nhân.

Hệ thống được thiết kế theo mô hình client-server, trong đó phía client là giao diện web cho phép người dùng tương tác, còn phía server đảm nhận việc xử lý dữ liệu và thực hiện nhận dạng. Khi người dùng tải ảnh lên hoặc sử dụng webcam, dữ liệu sẽ được gửi đến server thông qua các request HTTP. Server sau đó sẽ tiếp nhận dữ liệu, thực hiện xử lý ảnh, đưa qua mô hình YOLOv8 để nhận dạng và trả về kết quả tương ứng.

Đối với chức năng nhận dạng ảnh, người dùng có thể tải lên một hình ảnh chứa trái cây thông qua giao diện web. Sau khi nhận được ảnh, server tiến hành tiền xử lý như resize và chuẩn hóa dữ liệu trước khi đưa vào mô hình. Kết quả đầu ra bao gồm ảnh đã được vẽ bounding box và nhãn của từng đối tượng, đồng thời hiển thị số lượng của mỗi loại trái cây được phát hiện. Kết quả này được gửi ngược lại client và hiển thị trực quan trên giao diện, giúp người dùng dễ dàng quan sát và đánh giá.

Bên cạnh đó, hệ thống còn hỗ trợ nhận dạng thông qua webcam, cho phép xử lý dữ liệu theo thời gian thực. Trong chế độ này, các khung hình từ webcam được gửi liên tục đến server để xử lý. Mô hình thực hiện nhận dạng trên từng frame và trả về kết quả gần như tức thời. Điều này giúp người dùng có thể quan sát quá trình nhận dạng liên tục, phù hợp với các ứng dụng thực tế như kiểm tra nhanh hoặc giám sát.

Trong quá trình triển khai, một số vấn đề kỹ thuật cần được xử lý như tối ưu tốc độ phản hồi, giảm độ trễ và đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định khi xử lý nhiều yêu cầu liên tục. Các giải pháp như giảm kích thước ảnh đầu vào, sử dụng mô hình nhẹ và tối ưu pipeline xử lý đã được áp dụng để cải thiện hiệu năng. Ngoài ra, hệ

thống cũng được kiểm tra trên nhiều trình duyệt khác nhau để đảm bảo tính tương thích.

Tổng thể, việc triển khai hệ thống đã đạt được mục tiêu đề ra, cung cấp một nền tảng sử dụng đơn giản, trực quan và hiệu quả. Hệ thống không chỉ đáp ứng tốt các chức năng nhận dạng trái cây mà còn có khả năng mở rộng để tích hợp thêm các tính năng khác trong tương lai. Đây là bước quan trọng giúp chuyển đổi mô hình từ giai đoạn nghiên cứu sang ứng dụng thực tế.

4.5 KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Sau khi hoàn thành quá trình triển khai, hệ thống được tiến hành thử nghiệm trên nhiều tập dữ liệu khác nhau nhằm đánh giá khả năng nhận dạng và tính ổn định trong thực tế. Việc thực nghiệm được thực hiện trên cả ảnh tĩnh và dữ liệu từ webcam để đảm bảo đánh giá toàn diện các chức năng đã xây dựng. Các tiêu chí đánh giá tập trung vào độ chính xác trong nhận dạng, khả năng đếm số lượng đối tượng và tốc độ xử lý của hệ thống.

Đối với ảnh tĩnh, hệ thống được kiểm tra trên nhiều hình ảnh chứa một hoặc nhiều loại trái cây với điều kiện khác nhau như ánh sáng mạnh, ánh sáng yếu, nền phức tạp và các đối tượng bị che khuất một phần. Kết quả cho thấy mô hình có khả năng nhận diện chính xác phần lớn các đối tượng trong điều kiện thuận lợi. Các bounding box được xác định tương đối chính xác, bám sát vị trí của trái cây trong ảnh. Ngoài ra, hệ thống cũng có thể đếm số lượng từng loại trái cây một cách chính xác trong đa số trường hợp, đáp ứng tốt yêu cầu của bài toán.

Trong trường hợp ảnh có nhiều đối tượng giống nhau hoặc các đối tượng nằm gần nhau, hệ thống vẫn duy trì được khả năng phân tách và nhận dạng tương đối tốt. Tuy nhiên, một số trường hợp xuất hiện hiện tượng nhận nhầm hoặc bỏ sót đối tượng, đặc biệt khi các trái cây có hình dạng hoặc màu sắc tương tự nhau. Điều này cho thấy mô hình vẫn còn hạn chế trong việc phân biệt các đặc trưng phức tạp khi dữ liệu huấn luyện chưa đủ đa dạng.

Đối với chế độ webcam, hệ thống được đánh giá về khả năng xử lý theo thời gian thực. Kết quả cho thấy hệ thống có thể xử lý liên tục các khung hình với độ trễ thấp, đảm bảo hiển thị kết quả gần như ngay lập tức. Điều này cho phép người dùng tương tác trực tiếp và quan sát quá trình nhận dạng một cách mượt mà. Tuy nhiên, tốc độ xử lý có thể giảm nhẹ khi số lượng đối tượng trong khung hình tăng lên hoặc khi sử dụng trên các thiết bị có cấu hình thấp.

Ngoài ra, hệ thống cũng được thử nghiệm về độ ổn định trong quá trình hoạt động liên tục. Kết quả cho thấy ứng dụng hoạt động ổn định, không xảy ra lỗi nghiêm trọng trong quá trình xử lý. Các chức năng như tải ảnh, hiển thị kết quả và

sử dụng webcam đều hoạt động đúng như thiết kế. Điều này chứng tỏ hệ thống đã đạt được mức độ hoàn thiện nhất định và có thể sử dụng trong các tình huống cơ bản.

Tổng thể, kết quả thực nghiệm cho thấy hệ thống đã đáp ứng được các mục tiêu đề ra ban đầu. Mô hình có khả năng nhận dạng và đếm số lượng trái cây với độ chính xác tương đối cao trong nhiều điều kiện khác nhau. Tuy vẫn còn một số hạn chế cần cải thiện, nhưng hệ thống đã chứng minh được tính khả thi và hiệu quả khi áp dụng vào thực tế. Đây là cơ sở quan trọng để tiếp tục phát triển và nâng cấp hệ thống trong các nghiên cứu tiếp theo.

4.6 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ

Dựa trên các kết quả thực nghiệm đã trình bày, có thể nhận thấy hệ thống nhận dạng trái cây đã đạt được các mục tiêu cơ bản đề ra ban đầu. Mô hình YOLOv8n được sử dụng trong hệ thống cho thấy khả năng cân bằng tốt giữa tốc độ xử lý và độ chính xác. Trong các điều kiện môi trường thuận lợi như ánh sáng đầy đủ, đối tượng rõ ràng và ít bị che khuất, hệ thống hoạt động hiệu quả với độ tin cậy cao. Các đối tượng được nhận dạng đúng nhãn, vị trí bounding box tương đối chính xác và số lượng trái cây được đếm đúng trong phần lớn các trường hợp.

Một trong những điểm mạnh của hệ thống là khả năng xử lý gần thời gian thực khi sử dụng webcam. Tốc độ phản hồi nhanh giúp hệ thống có thể áp dụng trong các tình huống thực tế như kiểm tra nhanh hoặc giám sát. Ngoài ra, việc triển khai dưới dạng ứng dụng web giúp hệ thống dễ tiếp cận, không yêu cầu cài đặt phức tạp và có thể sử dụng trên nhiều thiết bị khác nhau. Cấu trúc hệ thống rõ ràng, dễ hiểu cũng là một ưu điểm, giúp thuận tiện trong việc bảo trì và mở rộng.

Tuy nhiên, hệ thống vẫn tồn tại một số hạn chế cần được xem xét. Độ chính xác của mô hình giảm trong các trường hợp phức tạp như ánh sáng yếu, nền nhiễu hoặc khi các đối tượng bị che khuất một phần. Ngoài ra, khi các loại trái cây có hình dạng và màu sắc tương tự nhau, mô hình có thể xảy ra nhầm lẫn. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc dataset chưa đủ lớn và chưa đa dạng để bao quát hết các tình huống thực tế. Bên cạnh đó, hệ thống hiện tại chưa sử dụng đầy đủ các chỉ số đánh giá chuyên sâu như mAP, precision và recall để đo lường hiệu năng một cách toàn diện.

Một hạn chế khác liên quan đến hiệu năng là việc hệ thống chủ yếu chạy trên CPU, dẫn đến tốc độ xử lý có thể bị ảnh hưởng khi số lượng đối tượng tăng hoặc khi xử lý liên tục trong thời gian dài. Mặc dù điều này phù hợp với mục tiêu xây dựng hệ thống lightweight, nhưng trong các ứng dụng yêu cầu cao hơn, việc sử dụng GPU hoặc các giải pháp tối ưu hóa sẽ là cần thiết.

Trong tương lai, hệ thống có thể được cải thiện theo nhiều hướng khác nhau. Việc mở rộng dataset với số lượng lớn hơn và đa dạng hơn sẽ giúp nâng cao độ chính xác của mô hình. Ngoài ra, có thể thử nghiệm với các phiên bản mô hình mạnh hơn hoặc tinh chỉnh thêm các tham số huấn luyện để cải thiện hiệu năng. Bên cạnh đó, việc bổ sung các chỉ số đánh giá định lượng sẽ giúp quá trình đánh giá trở nên chính xác và khách quan hơn.

Tổng thể, hệ thống đã chứng minh được tính khả thi và hiệu quả trong việc giải quyết bài toán nhận dạng và đếm số lượng trái cây. Mặc dù còn tồn tại một số hạn chế, nhưng kết quả đạt được là nền tảng tốt để tiếp tục phát triển và hoàn thiện hệ thống trong các nghiên cứu tiếp theo.

CHƯƠNG 5
KẾT QUẢ VÀ MINH HỌA HỆ THỐNG

5.1 MÔI TRƯỜNG THỰC NGHIỆM

Hệ thống được triển khai và huấn luyện mô hình trên môi trường sử dụng CPU với cấu hình huấn luyện dựa trên mô hình YOLOv8n. Việc lựa chọn YOLOv8n nhằm đảm bảo cân bằng giữa tốc độ xử lý và độ chính xác, phù hợp với các hệ thống có tài nguyên phần cứng hạn chế.

Quá trình huấn luyện được thực hiện với số epoch là 50, kích thước ảnh đầu vào là 640x640 và batch size là 16. Bộ tối ưu hóa được thiết lập ở chế độ tự động, cùng với các tham số học như learning rate ban đầu là 0.01, momentum là 0.937 và weight decay là 0.0005. Ngoài ra, hệ thống có sử dụng các kỹ thuật tăng cường dữ liệu như mosaic, flip ngang và điều chỉnh màu sắc nhằm cải thiện khả năng tổng quát hóa của mô hình.

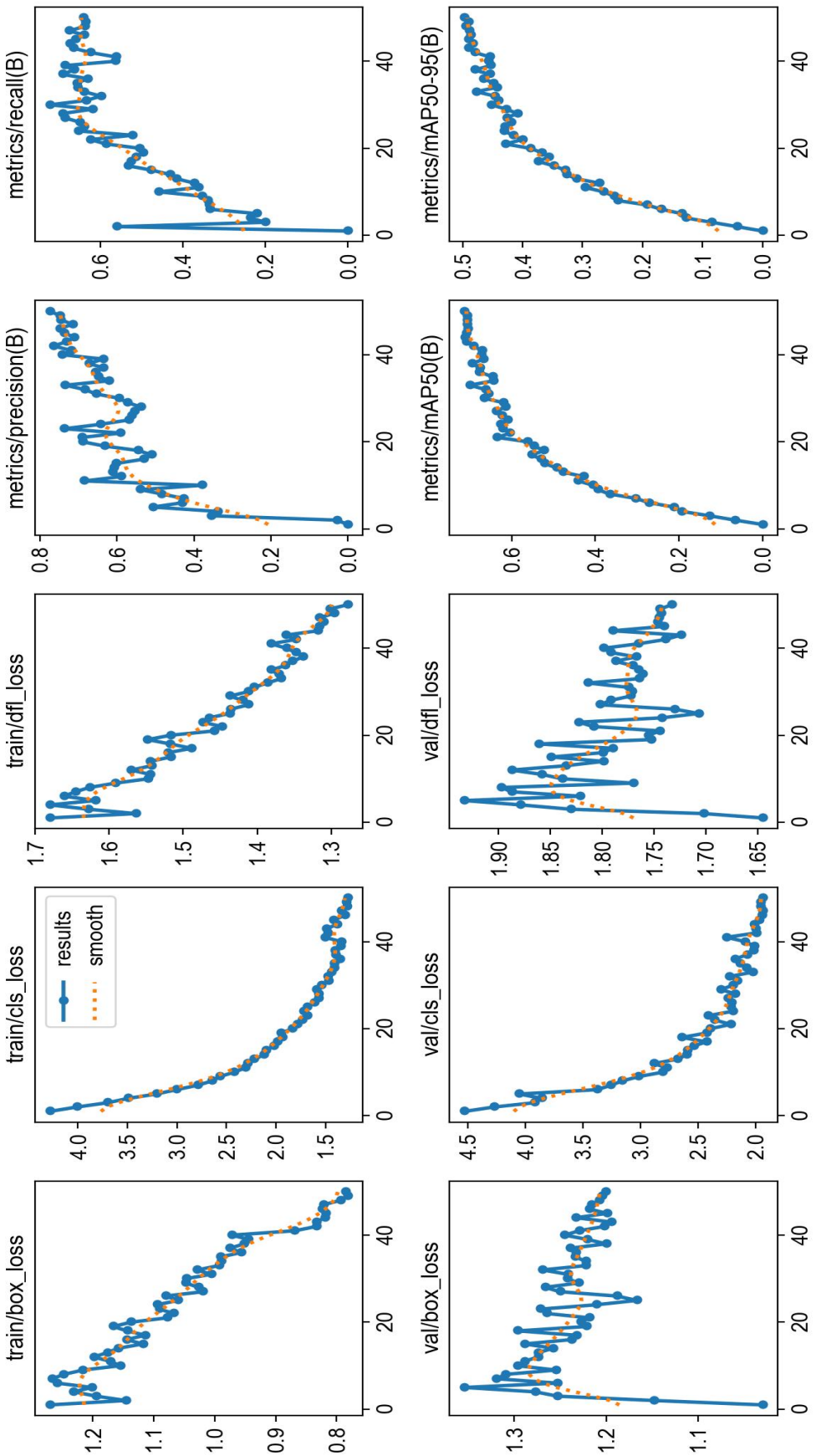
Dataset được sử dụng gồm 30 lớp trái cây khác nhau, được chia thành ba tập train, validation và test với tổng số 23,326 ảnh. Trong đó, tập train chiếm 85.09%, tập validation chiếm 12.69% và tập test chiếm 2.22%. Việc phân chia này giúp đảm bảo mô hình được huấn luyện trên lượng dữ liệu đủ lớn đồng thời vẫn có tập kiểm tra để đánh giá khách quan hiệu năng.

5.2 KẾT QUẢ HUẤN LUYỆN MÔ HÌNH

Sau khi hoàn thành 50 epoch huấn luyện, mô hình đạt được các chỉ số đánh giá như sau: Precision đạt 77.43%, Recall đạt 64.15%, mAP50 đạt 71.26% và mAP50-95 đạt 49.69%. Đây là các chỉ số quan trọng trong bài toán nhận dạng đối tượng, phản ánh khả năng phát hiện chính xác và đầy đủ các đối tượng trong ảnh.

Trong quá trình huấn luyện, giá trị loss có xu hướng giảm dần theo thời gian, cho thấy mô hình đang học được các đặc trưng quan trọng từ dữ liệu. Cụ thể tại epoch cuối, train box loss đạt 0.78475, train cls loss đạt 1.27400 và train dfl loss đạt 1.27757. Ở tập validation, các giá trị tương ứng là 1.20081, 1.93927 và 1.73264. Mặc dù loss của tập validation cao hơn train, nhưng vẫn nằm trong mức chấp nhận được, cho thấy mô hình chưa bị overfitting nghiêm trọng. Quá trình huấn luyện đã hoàn thành 100% với 50/50 epoch.

Các chỉ số đánh giá có xu hướng ổn định ở các epoch cuối, chứng tỏ mô hình đã hội tụ và đạt hiệu năng tương đối tốt với dataset hiện tại.

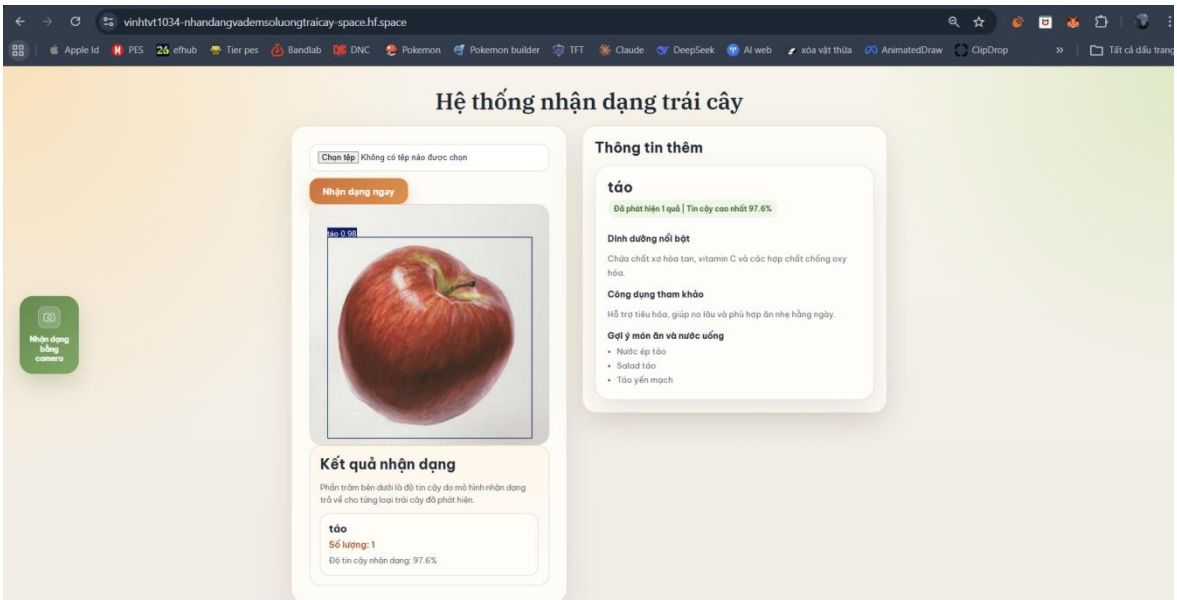


Hình 5.1 Biểu đồ loss và mAP theo epoch.

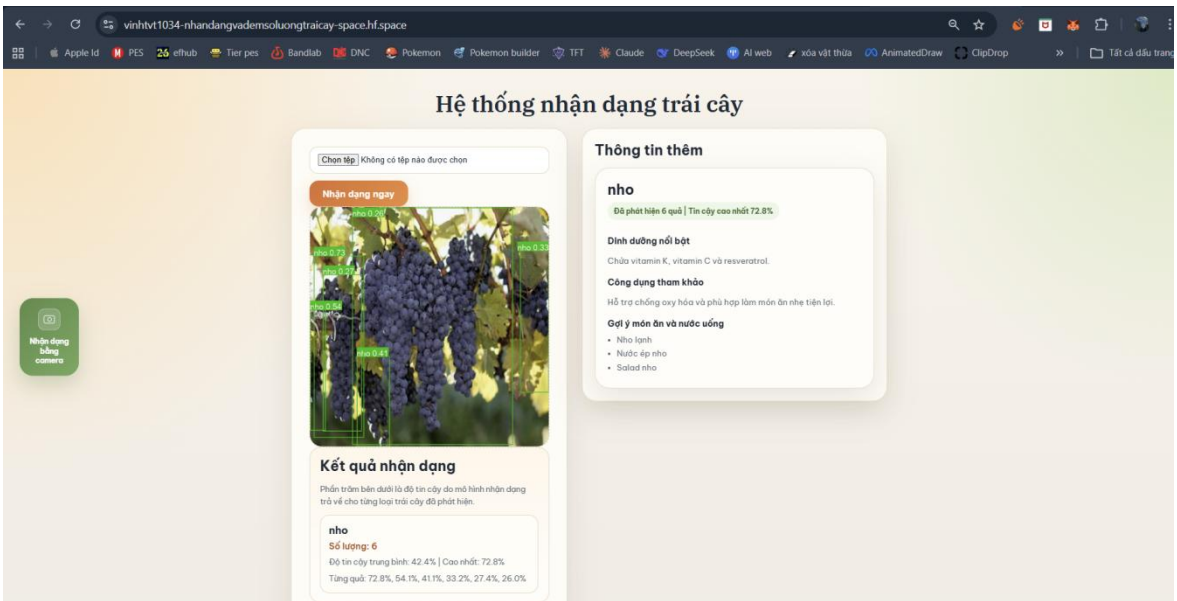
5.3 KẾT QUẢ NHẬN DẠNG TRÊN DỮ LIỆU THỰC TẾ

Mô hình sau khi huấn luyện được sử dụng để nhận dạng các loại trái cây trên ảnh đầu vào. Kết quả cho thấy hệ thống có khả năng phát hiện và phân loại nhiều đối tượng cùng lúc trong một ảnh với độ chính xác tương đối cao.

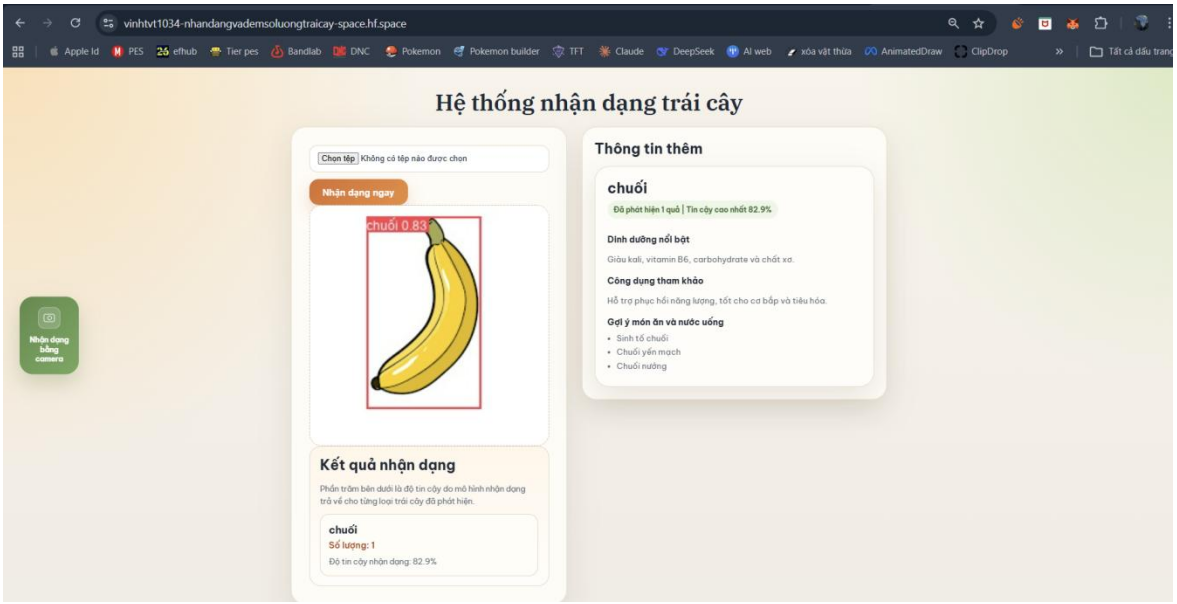
Các bounding box được vẽ chính xác quanh đối tượng, kèm theo nhãn và độ tin cậy. Trong các trường hợp ảnh rõ ràng và ánh sáng tốt, mô hình cho kết quả rất tốt. Tuy nhiên, trong một số trường hợp ảnh bị che khuất hoặc có nhiều đối tượng chồng lấp, mô hình vẫn còn nhầm lẫn giữa các lớp có hình dạng tương tự như táo và lê hoặc nho xanh và nho tím.



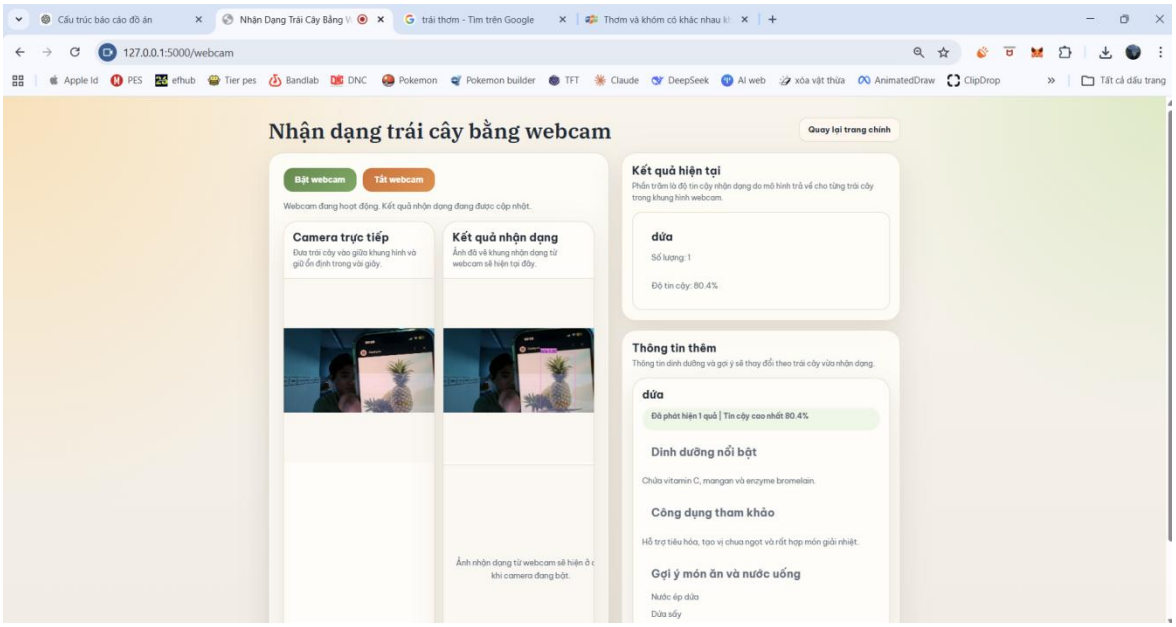
Hình 5.2 Ảnh kết quả nhận dạng trái táo.



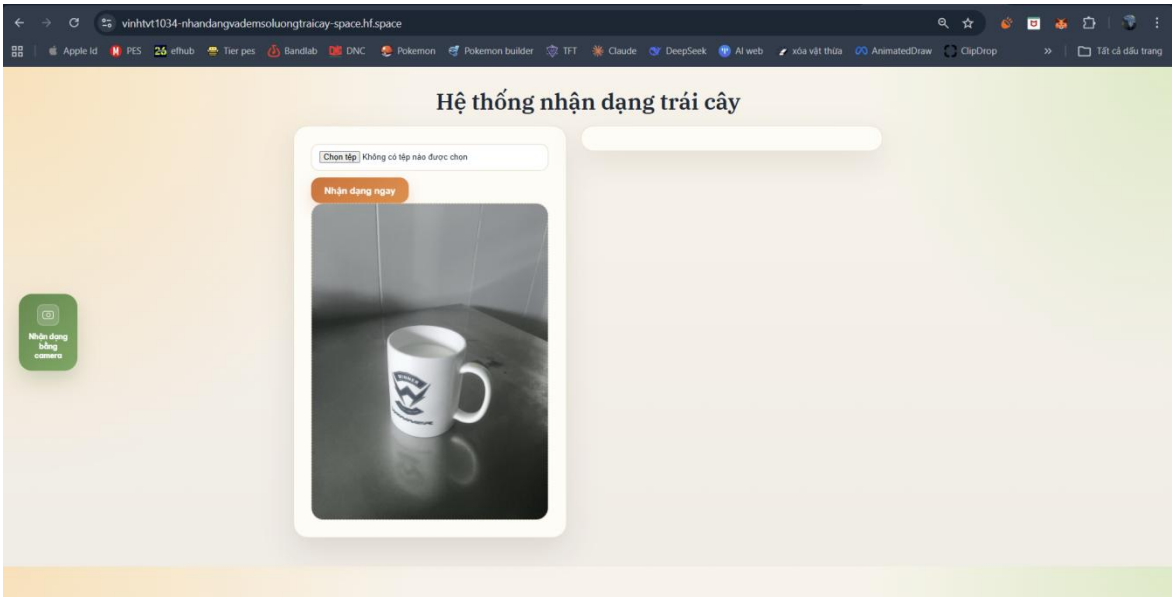
Hình 5.3 Ảnh kết quả nhận dạng trái cây số lượng nhiều.



Hình 5.4 Ảnh kết quả nhận dạng trái chuối bằng ảnh vẽ.

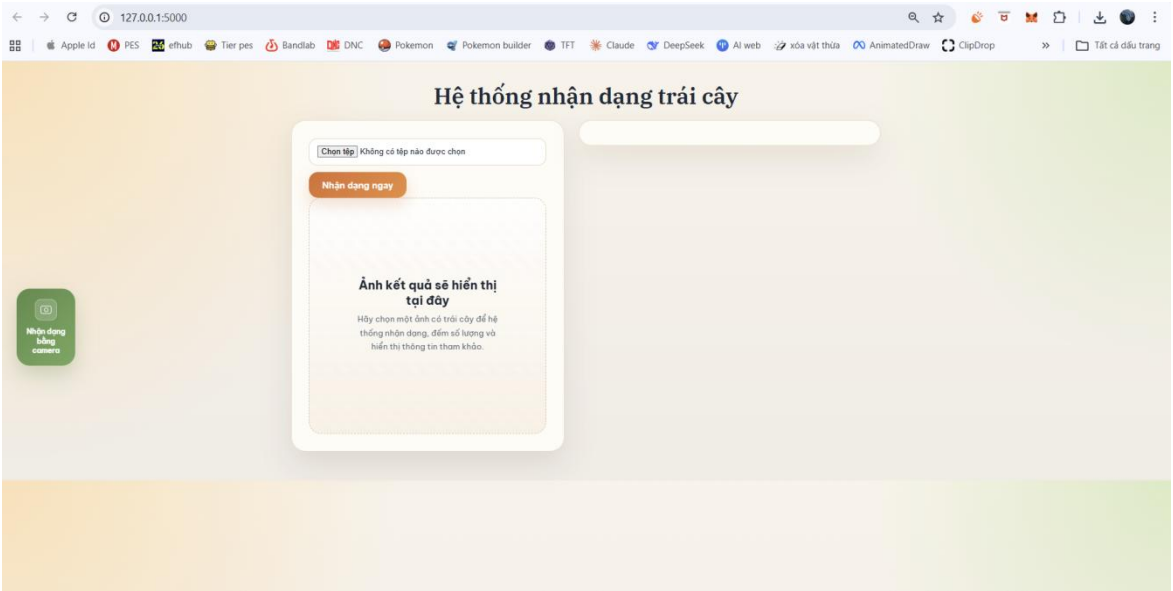


Hình 5.5 Ảnh kết quả nhận dạng trái cây bằng Webcam.

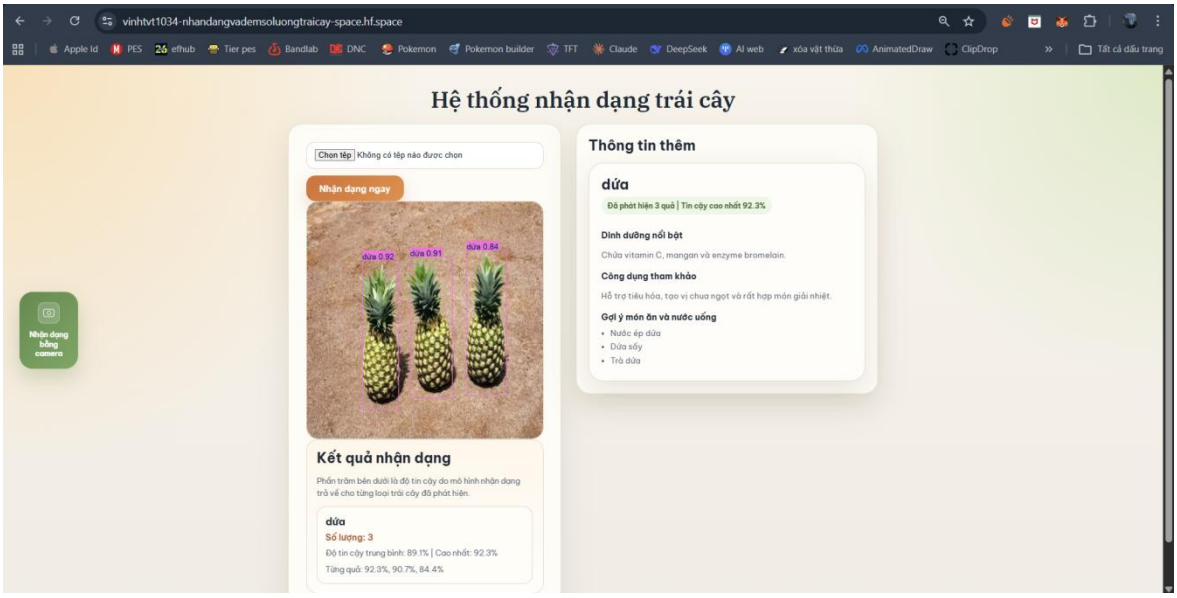


Hình 5.6 Ảnh kết quả hệ thống nhận sẽ không nhân dạng hình ảnh không phải trái cây.

5.4 Giao diện hệ thống

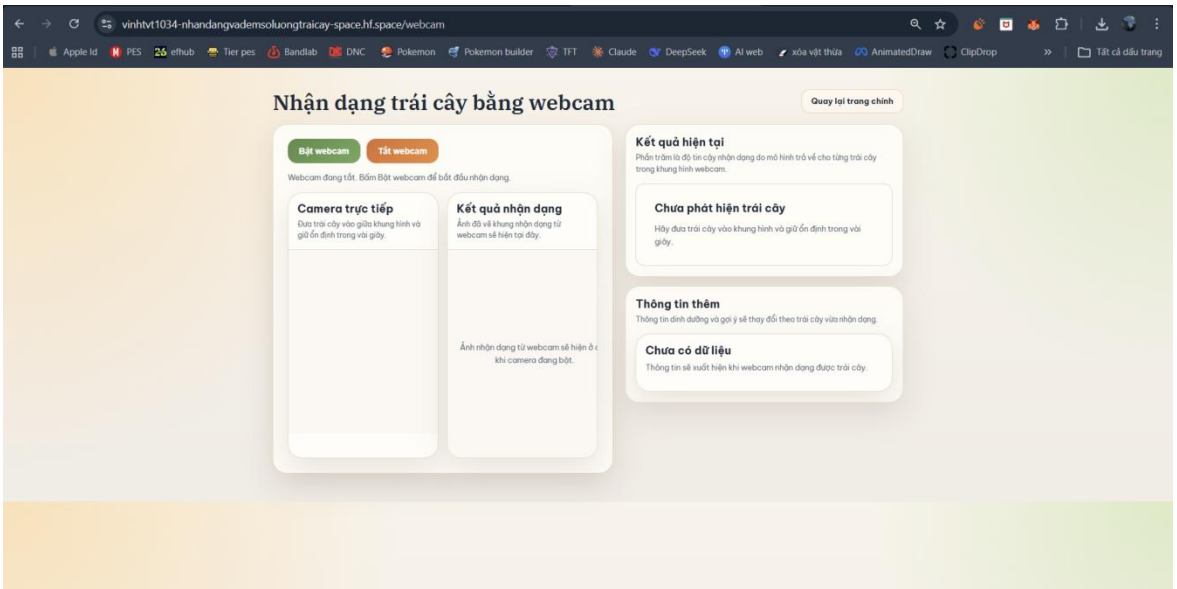


Hình 5.7 Giao diện trang chủ hệ thống.

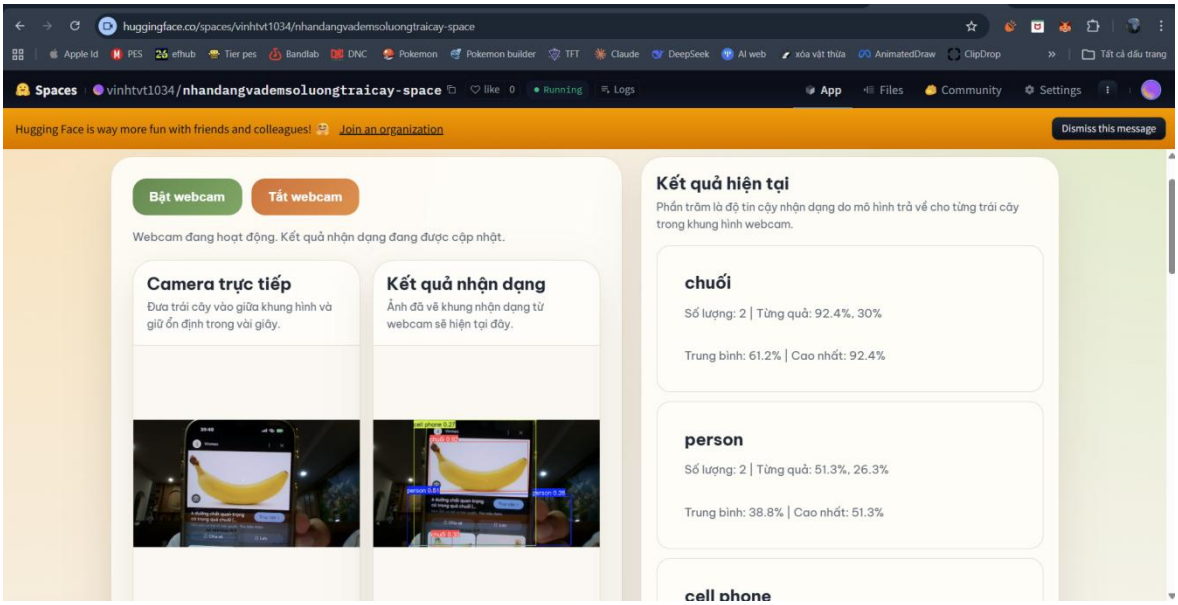


Hình 5.8 Giao diện sau khi upload và nhận dạng ảnh thành công.

Hình 5.9 Giao diện nút chức năng nhận dạng ảnh bằng Webcam.



Hình 5.10 Giao diện trang nhận diện ảnh bằng Webcam.



Hình 5.11 Giao diện kết quả nhận được khi nhận dạng bằng Webcam.

CHƯƠNG 6
KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

6.1 KẾT LUẬN

Sau quá trình nghiên cứu, thiết kế, xây dựng và thực nghiệm, đề tài đã hoàn thành mục tiêu đề ra là xây dựng một hệ thống nhận dạng và đếm số lượng trái cây dựa trên mô hình học sâu. Hệ thống sử dụng mô hình YOLOv8 để phát hiện đối tượng, kết hợp với các công cụ như OpenCV và Flask nhằm xây dựng một ứng dụng hoàn chỉnh có thể sử dụng trong thực tế. Kết quả đạt được cho thấy hệ thống có khả năng nhận dạng nhiều loại trái cây khác nhau, xác định vị trí và đếm số lượng đối tượng trong ảnh cũng như trong dữ liệu webcam.

Trong quá trình thực hiện, đề tài đã xây dựng được pipeline xử lý dữ liệu rõ ràng, từ bước thu thập và gán nhãn dataset đến huấn luyện và triển khai mô hình. Việc áp dụng mô hình pretrained giúp rút ngắn thời gian huấn luyện và cải thiện hiệu quả nhận dạng. Hệ thống được thiết kế theo hướng đơn giản, dễ triển khai, phù hợp với các thiết bị có cấu hình trung bình mà không yêu cầu phần cứng mạnh như GPU chuyên dụng.

Kết quả thực nghiệm cho thấy mô hình hoạt động tốt trong các điều kiện thuận lợi, với độ chính xác tương đối cao và khả năng xử lý nhanh. Hệ thống có thể nhận dạng và đếm số lượng trái cây một cách hiệu quả trong nhiều trường hợp khác nhau. Ngoài ra, việc triển khai dưới dạng ứng dụng web giúp tăng tính tiện lợi, cho phép người dùng dễ dàng truy cập và sử dụng mà không cần cài đặt phức tạp.

Tuy nhiên, đề tài vẫn còn tồn tại một số hạn chế như độ chính xác chưa cao trong các điều kiện phức tạp, dataset chưa đủ lớn và đa dạng, cũng như chưa áp dụng đầy đủ các chỉ số đánh giá mô hình. Những hạn chế này là cơ sở để tiếp tục cải tiến và phát triển hệ thống trong tương lai.

6.2 HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Dựa trên những kết quả đã đạt được và các hạn chế còn tồn tại, hệ thống có thể được phát triển theo nhiều hướng nhằm nâng cao hiệu năng và mở rộng phạm vi ứng dụng. Một trong những hướng quan trọng là mở rộng dataset cả về số lượng và chất lượng. Việc thu thập thêm dữ liệu trong nhiều điều kiện khác nhau như ánh sáng, góc chụp, môi trường nền sẽ giúp mô hình học được các đặc trưng đa dạng hơn, từ đó cải thiện độ chính xác trong quá trình nhận dạng.

Bên cạnh đó, có thể thử nghiệm với các mô hình mạnh hơn hoặc các phiên bản nâng cao của YOLO để cải thiện hiệu năng. Việc tinh chỉnh các tham số huấn luyện như learning rate, batch size và số epoch cũng có thể giúp tối ưu quá trình học của

mô hình. Ngoài ra, áp dụng các kỹ thuật nâng cao như data augmentation hoặc transfer learning sâu hơn sẽ giúp tăng khả năng tổng quát hóa của hệ thống.

Một hướng phát triển khác là tối ưu hiệu năng hệ thống thông qua việc sử dụng GPU hoặc triển khai trên các nền tảng điện toán đám mây. Điều này sẽ giúp tăng tốc độ xử lý, đặc biệt trong các ứng dụng yêu cầu thời gian thực hoặc xử lý dữ liệu lớn. Đồng thời, có thể cải tiến pipeline xử lý để giảm độ trễ và nâng cao trải nghiệm người dùng.

Ngoài ra, hệ thống có thể được mở rộng để nhận dạng nhiều loại đối tượng hơn, không chỉ giới hạn ở trái cây. Việc tích hợp thêm các chức năng như phân loại chất lượng trái cây, nhận dạng mức độ chín hoặc hỗ trợ thống kê dữ liệu cũng là những hướng phát triển tiềm năng. Giao diện người dùng cũng có thể được cải tiến để trực quan và thân thiện hơn, hỗ trợ tốt hơn cho người dùng không có kiến thức kỹ thuật.

Tổng thể, đề tài đã đặt nền tảng cho một hệ thống nhận dạng đối tượng dựa trên học sâu có tính ứng dụng cao. Với các hướng phát triển phù hợp, hệ thống có thể được nâng cấp thành một giải pháp hoàn chỉnh, đáp ứng tốt hơn các yêu cầu thực tế trong tương lai.

6.3 BÀI HỌC KINH NGHIỆM

Trong quá trình thực hiện đề tài, bản thân đã rút ra được nhiều bài học quan trọng cả về mặt kỹ thuật lẫn phương pháp làm việc. Trước hết là việc hiểu rõ quy trình xây dựng một hệ thống học máy hoàn chỉnh, từ thu thập dữ liệu, xử lý dữ liệu, huấn luyện mô hình đến triển khai thực tế. Việc làm trực tiếp giúp nắm rõ hơn cách hoạt động của mô hình YOLO cũng như các vấn đề thực tế phát sinh trong quá trình huấn luyện.

Bên cạnh đó, một kinh nghiệm quan trọng là việc chuẩn bị dataset có ảnh hưởng rất lớn đến độ chính xác của mô hình. Nếu dữ liệu không đủ đa dạng hoặc gán nhãn không chính xác thì kết quả nhận dạng sẽ bị ảnh hưởng đáng kể. Do đó, cần đầu tư thời gian cho việc thu thập và xử lý dữ liệu thay vì chỉ tập trung vào mô hình.

Ngoài ra, trong quá trình làm việc, bản thân cũng nhận ra tầm quan trọng của việc chia nhỏ bài toán và xây dựng hệ thống theo từng bước. Việc tách riêng các module như huấn luyện, dự đoán và triển khai giúp dễ dàng kiểm soát lỗi và cải thiện từng phần. Kỹ năng đọc tài liệu và tìm kiếm giải pháp cũng được cải thiện rõ rệt khi phải xử lý các lỗi phát sinh trong quá trình cài đặt và chạy hệ thống.

Cuối cùng, đề tài giúp nâng cao khả năng tự học và tư duy giải quyết vấn đề. Khi gặp khó khăn, việc chủ động tìm hiểu và thử nghiệm nhiều cách khác nhau giúp

hiểu sâu hơn về công nghệ đang sử dụng. Đây là nền tảng quan trọng để tiếp tục phát triển trong các lĩnh vực liên quan đến trí tuệ nhân tạo và phát triển phần mềm trong tương lai.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Bộ phát hiện nhẹ hiệu quả cho nhận dạng trái cây trong môi trường tự nhiên.
Li, J., Wang, S., & Zhang, Q. (2024).
Efficient lightweight detector for fruit detection in natural environments. *Scientific Reports, 14*, 76662.

https://doi.org/10.1038/s41598-024-76662-w

2. *ShuffleNet V2: Hướng dẫn thiết kế kiến trúc CNN hiệu quả*

Ma, N., Zhang, X., Zheng, H. T., & Sun, J. (2018). **ShuffleNet V2: Practical guidelines for efficient CNN architecture design** *Proceedings of the European Conference on Computer Vision (ECCV)*, 116–131.
https://doi.org/10.1007/978-3-030-01264-9_8

3. *Mạng CNN nhẹ cho giám sát thời gian thực vườn xoài thông minh.*

Islam, M. S., Rahman, M. A., & Hossain, M. I. (2026).
A lightweight convolutional neural network for real-time monitoring of smart mango orchard systems. *Scientific Reports*.
https://doi.org/10.1038/s41598-026-40758-2

4. *Phân loại dinh dưỡng trái cây tự động MobileNet CNN.*

Insany, G. P., Akhsan, J., Solihah, A., & Widasari, W. (2025).
Automated fruit nutrition classification using MobileNet-based convolutional neural networks. *Engineering Proceedings, 107*(1), 120.
https://doi.org/10.3390/engproc2025107120s

5. *Mô hình Vision Transformer nhẹ cho nhận dạng trái cây và rau củ*

Liu, C., Lv, B., Wang, S., Meng, H., & Sheng, G. (2026).
Focus more, compute less: Lightweight fruit and vegetable recognition with focus token vision transformer. *Computers and Electronics in Agriculture*.
https://doi.org/10.1016/j.compag.2026.107379

6. Khung phát hiện few-shot đa mô thức nhẹ cho nhận dạng đa dạng trái cây phục vụ lưu trữ vườn số

Xu, H., Li, H., & Zhao, J. (2025). ***A lightweight tri-modal few-shot detection framework for fruit diversity recognition toward digital orchard archiving****. Frontiers in Plant Science, 16, 1696622.*
https://doi.org/10.3389/fpls.2025.1696622